



T.C.

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

MİMARLIK FAKÜLTESİ

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ

PLANLAMA ATÖLYESİ – IV DERSİ

2025-2026 BAHAR YARIYILI

KOCAELİ ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ VE DİJİTAL İKİZ KAMPÜSÜ ÖNERİSİ

DERS YÜRÜTÜCÜLERİ

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ÖZYETGİN ALTUN

Arş. Gör. Büşra BEGEN OKAY

HAZIRLAYAN

1220702045 – Berke VATANSEVER

Haziran 2026

İçindekiler

1. GİRİŞ	3
2. EYLEMİN HEDEF VE STRATEJİ İLE İLİŞKİSİ	4
3. EYLEMİN TANIMI VE AÇIKLANMASI	5
4. EYLEMİN KONUMU VE ÇALIŞMA ALANI.....	7
4.1. Çalışma Alanının Bölgesel Konumu	9
4.2. Çalışma Alanının Mekânsal Bileşenleri	10
4.3. Bölgesel Akış ve Etkileşim Sistemi.....	11
4.4. Çalışma Alanının Değerlendirilmesi	12
5. YER SEÇİMİ GEREKÇESİ.....	13
6. ALAN İÇERİSİNDEKİ İŞLEVLER VE DAĞILIMI	15
6.1. Kampüs İşlevleri ve Görev Tanımları	16
6.1.1. Endüstriyel Simbiyoz Operasyon Merkezi	18
6.1.2. Dijital İkiz Laboratuvarı	18
6.1.3. Veri Merkezi	18
6.1.4. Karbon İzleme Merkezi.....	19
6.1.5. Ar-Ge ve Eğitim Merkezi	19
6.1.6. Yönetim Birimi.....	20
6.1.7. Teknik Altyapı Merkezi	20
6.1.8. Ortak Çalışma ve İnovasyon Merkezi	20
6.1.9. Yeşil Altyapı ve Açık Alan Sistemi.....	20
7. EYLEMİ GERÇEKLEŞTİRECEK AKTÖRLER VE KURUMSAL YAPI.....	21
7.1. Yerel Yönetimler ve Kamu Kurumları	21
7.2. Organize Sanayi Bölgeleri ve Sanayi İşletmeleri	22
7.3. Teknik Altyapı ve Hizmet Sağlayıcıları.....	23
7.4. Üniversiteler ve Araştırma Kuruluşları	23
7.5. Veri Güvenliği, Hukuki Altyapı ve Teşvik Mekanizmaları	24
7.6. Risk Yönetimi ve Önleyici Stratejiler	25
7.7. Kurumsal Yapının Değerlendirilmesi	26
8. ETAPLAMA VE UYGULAMA SÜRECİ	27
8.1. Hazırlık ve Ön Geliştirme Süreci (2026–2032).....	28
8.2. Kampüsün Kurulması ve Pilot Uygulama Süreci (2032–2038)	28
8.3. Bölgesel Yaygınlaştırma ve Ağın Güçlendirilmesi (2038–2044)	29
8.4. Kocaeli Ölçeğinde Entegrasyon ve Sürekli Yönetim (2044–2050 ve Sonrası).....	30
9. MALİYET VE FİNANSMAN MODELİ.....	31
9.1. Finansman Modeli	33

10. NÜFUS VE İSTİHDAM ETKİSİ DEĞERLENDİRMESİ	34
11. BEKLENEN ETKİLER VE KAZANIMLAR	35
11.1. Eylemin Doğal Çevreye Etkisi	36
11.2. Çevresel Kazanımlar.....	37
11.3. Ekonomik Kazanımlar.....	38
11.4. Sosyal Kazanımlar.....	39
11.5. Yönetimsel ve Kurumsal Kazanımlar.....	39
11.6. İzleme ve Değerlendirme Göstergeleri	40
12. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME	41
13. KAYNAKÇA	42

Tablo Listesi

Tablo 1. Hedef, Strateji, Eylem	5
Tablo 2. Kurum Görüşmelerinden Elde Edilen Temel Bulgular	8
Tablo 3. Kampüs Konum Kararları	13
Tablo 4. Kampüs Mekânsal Alan Dağılımı ve İşlevsel Organizasyonu	17
Tablo 5. Uygulama Sürecine İlişkin Temel Riskler ve Yönetim Stratejileri	26
Tablo 6. Uygulama Etapları ve Temel Faaliyetler	31
Tablo 7. Önerilen Finansman Kaynakları Dağılımı.....	34
Tablo 8. Kampüsün Oluşturacağı İstihdam Alanları	35
Tablo 9. Çalışma Alanı Nüfus ve İstihdam Projeksiyonu (2050)	35
Tablo 10. Endüstriyel Simbiyoz ve Dijital İkiz Kampüsü Çevresel Etki Değerlendirmesi.....	37
Tablo 11. Performans Göstergeleri	40

Şekiller Listesi

Şekil 1. Kampüsün Ana İşleyiş Akışı	7
Şekil 2. Çalışma Alanının Bölgesel Konumu	9
Şekil 3. Çalışma Alanının Mekânsal Bileşenleri	10
Şekil 4. Bölgesel Akış ve Etkileşim Sistemi	11
Şekil 5. Önerilen Kampüs Yerleşim Alanı.....	15
Şekil 6. Yatırım Kalemleri ve Kapsamları.....	32

1. GİRİŞ

Sanayi faaliyetlerinin yoğunlaştığı bölgelerde artan kaynak tüketimi, atık üretimi ve karbon emisyonları sürdürülebilir üretim sistemlerine yönelik yeni yaklaşımların geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. Döngüsel ekonomi yaklaşımı; atıkların yeniden üretim süreçlerine kazandırılması, kaynak verimliliğinin artırılması ve çevresel etkilerin azaltılması açısından önemli bir çerçeve sunmaktadır. Bu kapsamda endüstriyel simbiyoz uygulamaları, farklı işletmeler arasında enerji, su, atık ve yan ürün akışlarının paylaşılmasına olanak sağlayarak sanayi sistemlerinin daha verimli, rekabetçi ve sürdürülebilir hale gelmesini desteklemektedir.

Gelişen dijital teknolojiler ise üretim ve kaynak yönetimi süreçlerinin daha etkin biçimde izlenmesini ve yönetilmesini mümkün kılmaktadır. Özellikle dijital ikiz teknolojileri; fiziksel sistemlerin gerçek zamanlı veriler kullanılarak oluşturulan sanal temsildir. Bu teknoloji sayesinde enerji tüketimi, su kullanımı, atık oluşumu, emisyon değerleri ve lojistik hareketler dijital ortamda izlenebilmekte; farklı senaryolar test edilerek geleceğe yönelik kararların olası etkileri önceden değerlendirilebilmektedir. Dijital ikiz sistemleri yalnızca mevcut durumun izlenmesini değil, aynı zamanda planlama, yönetim ve karar alma süreçlerinin simülasyonlar aracılığıyla desteklenmesini sağlamaktadır. Bu yönüyle dijital ikiz uygulamaları, geleneksel veri depolama ve izleme sistemlerinden ayrılarak karar destek mekanizması işlevi görmektedir.

Kocaeli, sahip olduğu organize sanayi bölgeleri, limanları, lojistik ağları, enerji üretim tesisleri ve yüksek üretim kapasitesi ile Türkiye'nin en önemli sanayi merkezlerinden biridir. Buna karşın enerji, su, atık ve emisyon verilerinin farklı kurumlar ve işletmeler tarafından ayrı sistemler üzerinden yönetilmesi, bölgesel ölçekte kaynak kullanımının bütüncül biçimde değerlendirilmesini zorlaştırmaktadır. Kocaeli ilinde farklı kurumlar tarafından kullanılan veri izleme sistemleri, otomasyon altyapıları ve çevresel izleme uygulamaları bulunmakla birlikte; enerji, su, atık, emisyon ve lojistik verilerini ortak bir platform altında bir araya getiren bütünlüklü bir dijital ikiz sistemi bulunmamaktadır. Bu durum, farklı kurumlar ve işletmeler tarafından üretilen verilerin birlikte değerlendirilmesini ve bölgesel ölçekte kaynak yönetimine yönelik karar süreçlerinin etkin biçimde yürütülmesini güçleştirmektedir. Bu nedenle endüstriyel simbiyoz ve dijital ikiz uygulamalarının birlikte ele alınması, sanayi alanlarında kaynak yönetimi ve çevresel performansın geliştirilmesi açısından önemli fırsatlar sunmaktadır.

Bu çalışma kapsamında Kocaeli ilinde oluşturulan Döngüsel Ekonomi Odak Bölgeleri kurgusu doğrultusunda 5. Bölge çalışma alanı olarak belirlenmiştir. Bölgenin organize sanayi bölgeleri, enerji üretim alanları, arıtma tesisleri ve lojistik altyapılarla kurduğu ilişkiler değerlendirilmiş; bölgesel ölçekte veri yönetimi, kaynak eşleştirme ve koordinasyon süreçlerini destekleyecek Endüstriyel Simbiyoz ve Dijital İkiz Kampüsü önerisi geliştirilmiştir.

Önerilen kampüs; sanayi alanlarından elde edilen enerji, su, atık, emisyon ve lojistik verilerinin toplanmasını, bu verilerin dijital ikiz sistemi aracılığıyla analiz edilmesini ve işletmeler arasında kurulabilecek endüstriyel simbiyoz ilişkilerinin belirlenmesini amaçlamaktadır. Kampüs bünyesinde geliştirilecek dijital ikiz modeli sayesinde mevcut durumun izlenmesi, alternatif senaryoların değerlendirilmesi ve kaynak akışlarının optimize edilmesi mümkün olacaktır. Böylece kaynak verimliliğinin artırılması, çevresel etkilerin azaltılması ve sanayi alanları arasında iş birliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Çalışma kapsamında literatür araştırmaları, plan kararları, mekânsal analizler ve ilgili kurumlarla gerçekleştirilen görüşmelerden yararlanılmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda

alışma alanının sanayi yapısı, kaynak akışları, altyapı ilişkileri ve kurumsal kapasitesi değeriendirilmiř; bu değeriendirmeler sonucunda kampüsün yer seçimi, işlevsel yapısı ve uygulama modeli oluřturulmuřtur.

Öneri, Kocaeli'nin sürdürülebilir kalkınma ve dijital dönüşüm hedefleri doğrultusunda orta vadeli uygulama dönemi (2032–2038) için geliřtirilmiřtir. Bu raporda kampüs önerisinin hedef ve stratejilerle ilişkisi, mekânsal kurgusu, yer seçimi süreci, işlevsel bileřenleri, kurumsal yapısı, uygulama modeli, finansman modeli ve beklenen etkileri ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.

2. EYLEMİN HEDEF VE STRATEJİ İLE İLİřKİSİ

Önerilen Endüstriyel Simbiyoz ve Dijital İkiz Kampüsü, Kocaeli 2050 Vizyonu kapsamında belirlenen “Teknoloji ve Dijital Altyapı Destekli Döngüsel ve Yenilikçi Sanayinin Geliřtirilmesi” hedefi doğrultusunda geliřtirilmiřtir. Söz konusu hedef; sanayi üretim süreçlerinde dijital teknolojilerin kullanımının yaygınlařtırılmasını, kaynak verimliliğinin artırılmasını ve döngüsel ekonomi yaklaşımının üretim sistemlerine entegre edilmesini amaçlamaktadır. Bu kapsamda veri temelli karar alma mekanizmalarının geliřtirilmesi, kaynak kullanımının optimize edilmesi ve sanayi sistemlerinin çevresel performansının iyileřtirilmesi öncelikli hedefler arasında yer almaktadır.

Proje aynı zamanda “Dijital İkiz Teknolojileriyle Kaynak ve Üretim Süreçlerinin Optimize Edilmesi” stratejisinin mekânsal ve kurumsal karřılığını oluřturmaktadır. Strateji kapsamında enerji, su, atık, emisyon ve lojistik hareketlerinin bütüncül bir sistem içerisinde izlenmesi, analiz edilmesi ve yönetilmesi öngörülmektedir. Bu doğrultuda tanımlanan Eylem 1.2.3, Beřinci Bölge’de sanayi alanlarına ilişkin enerji, su, atık, emisyon ve lojistik verilerini bütünlüř biçimde izleyen bölgesel bir dijital ikiz sisteminin oluřturulmasını hedeflemektedir.

alışma kapsamında değeriendirilen Beřinci Bölge; Arslanbey OSB, Asım Kibar OSB ve Alikahya OSB gibi önemli üretim alanlarını içermesi, enerji üretim tesisleri, arıtma altyapıları ve lojistik sistemlerle güçlü ilişkiler kurması nedeniyle bölgesel ölçekte önemli bir kaynak akışı merkezi niteliğindedir. Bölgede gerekleşen üretim faaliyetleri sonucunda enerji, su, atık ve lojistik hareketleri arasında karmařık ilişkiler oluřmakta; bu ilişkilerin etkin biçimde yönetilebilmesi için bütüncül bir izleme, analiz ve koordinasyon mekanizmasına ihtiya duyulmaktadır.

Mevcut durumda söz konusu kaynak akışları farklı kurum ve işletmeler tarafından birbirinden bağımsız sistemler üzerinden takip edilmektedir. Verilerin paralı yapıda bulunması; işletmeler arasındaki potansiyel kaynak ilişkilerinin görünür hale getirilememesine, endüstriyel simbiyoz fırsatlarının yeterince değeriendirilememesine ve karar alma süreçlerinde bütüncül bir yaklaşım geliřtirilememesine neden olmaktadır. Bunun sonucunda enerji ve su kullanımında verimsizlikler ortaya çıkmakta, geri kazanılabilir atıklar ekonomik değere dönüřtürülememekte ve lojistik süreçlerde gereksiz maliyetler oluřabilmektedir.

Bu sorunlara çözüm geliřtirmek amacıyla alışma kapsamında 5. Bölge Endüstriyel Simbiyoz ve Kaynak Döngüsü Ağı önerilmektedir. Önerilen ağı; organize sanayi bölgeleri, enerji tesisleri, arıtma tesisleri, geri kazanım altyapıları ve lojistik merkezler arasında kaynak paylařımını destekleyen bölgesel bir sistem olarak kurgulanmıřtır. Sistemin temel amacı enerji, su, atık ve

malzeme akışlarını görünür hale getirmek, potansiyel simbiyoz ilişkilerini ortaya çıkarmak ve kaynak kullanım verimliliğini artırmaktır.

Bu sistemin fiziksel ve yönetsel merkezi olarak ise Endüstriyel Simbiyoz ve Dijital İkiz Kampüsü önerilmektedir. Kampüs; bölgedeki veri akışlarının toplandığı, işlendiği ve analiz edildiği bir merkez olmasının yanı sıra işletmeler arası koordinasyonun sağlandığı, senaryo çalışmalarının yürütüldüğü ve endüstriyel simbiyoz ilişkilerinin geliştirildiği bölgesel bir karar destek merkezi olarak tasarlanmıştır. Böylece dijital ikiz teknolojisi yalnızca veri izleme amacıyla kullanılan bir araç olmaktan çıkmakta; bölgesel kaynak yönetimini destekleyen aktif bir planlama, yönetim ve koordinasyon mekanizmasına dönüşmektedir.

Önerilen sistem yeni sanayi alanlarının geliştirilmesini değil, mevcut üretim alanlarının daha verimli kullanılmasını hedeflemektedir. Organize sanayi bölgelerinde bulunan boş parsellerin değerlendirilmesi, geri kazanım uygulamalarının artırılması, enerji ve su kullanımının optimize edilmesi ve lojistik süreçlerin iyileştirilmesi gibi uygulamalar dijital ikiz sistemi aracılığıyla analiz edilebilecektir. Bu sayede bölgesel ölçekte kaynak verimliliğinin artırılması, çevresel etkilerin azaltılması ve üretim sistemlerinin sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Sonuç olarak önerilen kampüs modeli; dijital dönüşüm, döngüsel ekonomi, kaynak verimliliği ve sürdürülebilir sanayi hedeflerini tek bir sistem altında bütünleştirmektedir. Proje, parçalı veri yönetimi, kaynak verimsizliği ve kurumsal koordinasyon eksikliği gibi temel sorunlara çözüm üretirken, Kocaeli 2050 Vizyonu kapsamında belirlenen stratejik hedeflerin mekânsal ve kurumsal ölçekte uygulanmasına yönelik somut bir araç niteliği taşımaktadır. Bu yönüyle Endüstriyel Simbiyoz ve Dijital İkiz Kampüsü, Beşinci Bölge için yenilikçi ve veri temelli bir bölgesel yönetim modeli sunarken aynı zamanda Kocaeli genelinde yaygınlaştırılabilecek bir pilot uygulama özelliği taşımaktadır.

Tablo 1. Hedef, Strateji, Eylem

HEDEF 1
Teknoloji ve Dijital Altyapı Destekli Döngüsel ve Yenilikçi Sanayinin Geliştirilmesi
STRATEJİ 1.2
Dijital İkiz Teknolojileriyle Kaynak ve Üretim Süreçlerinin Optimize Edilmesi
EYLEM 1.2.3
Beşinci Bölge'de sanayi alanında enerji, su, atık, emisyon ve lojistik hareketlerini izleyen bölgesel sanayi dijital ikizi oluşturulması planlanmaktadır.

3. EYLEMİN TANIMI VE AÇIKLANMASI

Önerilen Endüstriyel Simbiyoz ve Dijital İkiz Kampüsü, Beşinci Bölge içerisinde yer alan sanayi alanları, enerji ve çevre altyapıları ile lojistik sistemler arasında veri temelli koordinasyon sağlayan, kaynak akışlarını izleyen ve endüstriyel simbiyoz ilişkilerinin geliştirilmesini destekleyen bölgesel ölçekli bir yönetim ve karar destek merkezi olarak tasarlanmıştır. Kampüsün temel amacı; enerji, su, atık, emisyon ve lojistik akışlarının bütüncül bir yaklaşımla izlenmesi, analiz edilmesi ve bu veriler doğrultusunda kaynak verimliliğinin artırılması ile işletmeler arası iş birliğinin güçlendirilmesidir.

Öneri kapsamında oluşturulan sistem yalnızca bir veri toplama platformu olarak değil; bölgesel kaynak akışlarını yöneten, farklı kurum ve işletmeler arasında koordinasyonu sağlayan ve döngüsel ekonomi uygulamalarını destekleyen bütünleşik bir yapı olarak kurgulanmıştır. Bu doğrultuda kampüs, bölgesel ölçekte üretilen verilerin toplandığı, işlendiği ve karar alma süreçlerine dönüştürüldüğü merkezi bir odak noktası işlevi görmektedir.

Sistemin temel çalışma prensibi; üretim alanları, enerji tesisleri, arıtma altyapıları, geri kazanım sistemleri ve lojistik ağlardan elde edilen verilerin ortak bir platform altında değerlendirilmesine dayanmaktadır. Bölgedeki tesislerden elde edilen enerji tüketimi, su kullanımı, atık miktarları, emisyon değerleri ve lojistik hareketlere ilişkin veriler mevcut SCADA sistemleri, akıllı sayaçlar ve IoT tabanlı sensör ağları aracılığıyla toplanarak kampüs bünyesindeki Veri Merkezi'ne aktarılacaktır. Toplanan veriler standartlaştırma ve doğrulama süreçlerinden geçirildikten sonra Dijital İkiz Laboratuvarı tarafından analiz edilecek ve bölgenin dijital modeli oluşturulacaktır.

Oluşturulan dijital ikiz modeli sayesinde mevcut durum gerçek zamanlı olarak izlenebilecek, farklı gelişim senaryoları test edilebilecek ve kaynak kullanımına ilişkin alternatif karar seçenekleri üretilebilecektir. Böylece yeni altyapı yatırımları, kapasite artışları, atık geri kazanım uygulamaları veya işletmeler arası kaynak paylaşım ilişkilerinin çevresel ve ekonomik etkileri uygulamaya geçmeden önce değerlendirilebilecektir.

Sistemin işleyiş süreci; veri toplama, veri depolama, analiz ve modelleme, senaryo geliştirme, simbiyoz eşleştirmeleri, uygulama ve geri besleme aşamalarından oluşmaktadır. Bu sayede kampüs yalnızca mevcut durumu izleyen bir yapı değil, aynı zamanda geleceğe yönelik karar üretme kapasitesine sahip dinamik bir yönetim sistemi olarak çalışacaktır.

Elde edilen analiz sonuçları doğrultusunda işletmeler arasında kurulabilecek endüstriyel simbiyoz ilişkileri belirlenecek, enerji, su, atık ve yan ürün paylaşımına yönelik fırsatlar ortaya çıkarılacaktır. Geliştirilen öneriler Endüstriyel Simbiyoz Operasyon ve Koordinasyon Merkezi tarafından ilgili kurumlar ve işletmelerle paylaşılacak, uygulanabilir görülen çözümlerin hayata geçirilmesi desteklenecektir. Uygulama sonuçları yeniden sisteme aktarılacak ve dijital ikiz modeli sürekli güncellenerek öğrenen ve gelişen bir yönetim mekanizması oluşturulacaktır.

Kampüs bünyesinde yer alacak Veri Merkezi, Dijital İkiz Laboratuvarı, Operasyon ve Koordinasyon Merkezi, Karbon İzleme Birimi, Araştırma ve Geliştirme Birimleri ile Eğitim ve Kapasite Geliştirme Merkezi sistemin temel işlevsel bileşenlerini oluşturmaktadır. Bu birimler aracılığıyla veri yönetimi, performans izleme, senaryo geliştirme, kurumsal koordinasyon ve bilgi paylaşımı süreçleri eş zamanlı olarak yürütülebilecektir.

Öneri, yeni sanayi alanlarının geliştirilmesine yönelik bir büyüme modeli sunmamaktadır. Aksine mevcut organize sanayi bölgelerinin, üretim tesislerinin ve teknik altyapı sistemlerinin daha verimli kullanılmasını hedeflemektedir. Bu kapsamda üretim kapasitesinin etkin kullanımı, kaynak tüketiminin azaltılması, geri kazanım uygulamalarının yaygınlaştırılması ve işletmeler arası iş birliğinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu yönüyle Endüstriyel Simbiyoz ve Dijital İkiz Kampüsü; veri yönetimi, kaynak verimliliği, kurumsal koordinasyon ve döngüsel ekonomi uygulamalarını tek bir yapı altında bütünleştiren yenilikçi bir bölgesel yönetim modeli ortaya koymaktadır. Kampüs, Beşinci Bölge'de oluşturulacak endüstriyel simbiyoz ağının mekânsal ve yönetsel merkezi olarak çalışırken, aynı zamanda Kocaeli genelinde yaygınlaştırılabilecek bir pilot uygulama niteliği taşımaktadır.

Uzun vadede sistemin farklı organize sanayi bölgelerine ve üretim alanlarına uyarlanabilmesi sayesinde bölgesel ölçekte sürdürülebilir sanayi dönüşümünün desteklenmesi hedeflenmektedir.



Şekil 1. Kampüsün Ana İşleyiş Akışı

4. EYLEMİN KONUMU VE ÇALIŞMA ALANI

Önerilen Endüstriyel Simbiyoz ve Dijital İkiz Kampüsü, Kocaeli ilinde çalışma kapsamında tanımlanan Döngüsel Ekonomi Odak Bölgeleri içerisinde yer alan 5. Bölge sınırları içerisinde konumlanmaktadır. Çalışma alanı; Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi, Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi ve Alikahya Organize Sanayi Bölgesi başta olmak üzere enerji üretim tesisleri, arıtma tesisleri, geri kazanım altyapıları ve lojistik sistemlerin yoğun olarak bulunduğu bir üretim ve hizmet koridoru niteliğindedir.

Bölge, sahip olduğu sanayi çeşitliliği, gelişmiş ulaşım bağlantıları ve teknik altyapı bileşenleri sayesinde endüstriyel simbiyoz uygulamalarının geliştirilmesi açısından önemli bir potansiyel taşımaktadır. Enerji, su, atık ve lojistik akışlarının yoğun olarak gerçekleştiği bu yapı, bölgesel ölçekte veri yönetimi, kaynak koordinasyonu ve karar destek mekanizmalarının geliştirilmesine uygun bir ortam oluşturmaktadır. Aynı zamanda farklı sektörlere ait üretim faaliyetlerinin bir arada bulunması, işletmeler arasında kurulabilecek potansiyel kaynak paylaşımı ilişkilerinin çeşitlenmesine olanak sağlamaktadır.

Bu doğrultuda çalışma alanının belirlenmesinde bölgesel üretim yapısı, altyapı ilişkileri, ulaşım erişilebilirliği, kaynak akışları ve kurumsal iş birliği potansiyeli birlikte değerlendirilmiştir. Ayrıca çalışma kapsamında ilgili kamu kurumları, organize sanayi bölgesi yönetimleri ve diğer paydaşlarla gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda bölgenin mevcut durumu, dijital dönüşüm kapasitesi ve veri paylaşım süreçlerine ilişkin önemli bulgular elde edilmiştir. Söz konusu bulgular, kampüs önerisinin geliştirilmesinde ve işlevsel kurgusunun oluşturulmasında yönlendirici rol oynamıştır.

Çalışma sürecinde gerçekleştirilen kurum görüşmeleri; bölgenin mevcut üretim yapısının yanı sıra veri yönetimi, dijital dönüşüm, kurumsal koordinasyon ve kaynak paylaşımı süreçlerine

ilişkin mevcut durumu değerlendirme imkânı sağlamıştır. Görüşmelerden elde edilen temel bulgular aşağıdaki tabloda özetlenmektedir.

Tablo 2. Kurum Görüşmelerinden Elde Edilen Temel Bulgular

Kurum	Görüşmeden Elde Edilen Bulgular
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi	Döngüsel ekonomi uygulamalarının kurumsal koordinasyon ile desteklenmesi gerektiği belirtilmiştir.
Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü	Sanayi işletmeleri arasında dijital dönüşüm düzeylerinin farklılaştığı ifade edilmiştir.
Organize Sanayi Bölgesi Temsilcileri	Veri paylaşımı ve ortak platform kullanımının geliştirilmesine ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir.

Yapılan kurum görüşmeleri, çalışma alanının sahip olduğu potansiyellerin yanı sıra mevcut yönetsel ve teknolojik eksikliklerin de ortaya konulmasına katkı sağlamıştır. Özellikle Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile gerçekleştirilen görüşmelerde, Kocaeli'nin güçlü sanayi altyapısına rağmen işletmeler arasında dijital dönüşüm düzeylerinin farklılık gösterdiği ve veri temelli yönetim sistemlerinin yeterince yaygın olmadığı belirtilmiştir. Bununla birlikte organize sanayi bölgeleri arasında ortak veri paylaşımını sağlayan bütünsel bir platformun bulunmaması, endüstriyel simbiyoz ilişkilerinin gelişimini sınırlandıran temel unsurlardan biri olarak değerlendirilmiştir.

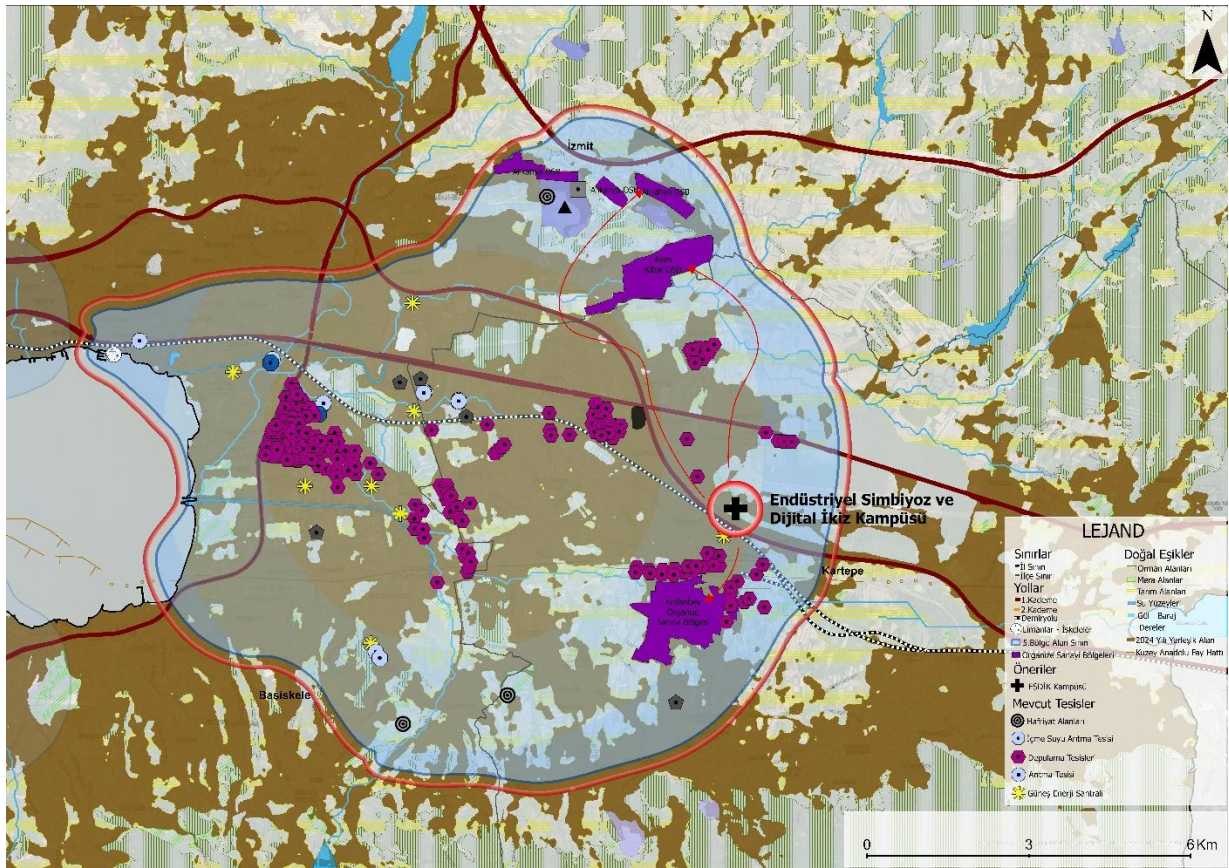
Organize sanayi bölgesi temsilcileri ile yapılan görüşmelerde ise işletmeler arasında enerji, su, atık ve yan ürün akışlarına ilişkin verilerin çoğunlukla işletme ölçeğinde takip edildiği, ancak bu verilerin bölgesel ölçekte değerlendirilmesine olanak sağlayacak ortak bir sistemin bulunmadığı ifade edilmiştir. Bu durum, kaynak kullanım verimliliğinin artırılması, işletmeler arası iş birliklerinin geliştirilmesi ve potansiyel simbiyoz ilişkilerinin ortaya çıkarılması açısından önemli bir eksiklik olarak görülmektedir.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile gerçekleştirilen görüşmelerde ise döngüsel ekonomi uygulamalarının yalnızca teknik yatırımlarla değil, aynı zamanda kurumsal koordinasyon ve veri paylaşım mekanizmalarıyla desteklenmesi gerektiği vurgulanmıştır. Ayrıca farklı kurumlar tarafından üretilen verilerin ortak bir sistem altında değerlendirilmesinin kaynak yönetimi süreçlerine önemli katkılar sağlayabileceği belirtilmiştir.

Elde edilen bulgular, çalışma alanında bölgesel ölçekte veri yönetimi, kaynak koordinasyonu ve karar destek süreçlerini yürütecek bütünsel bir yapıya ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. Bu doğrultuda önerilen Endüstriyel Simbiyoz ve Dijital İkiz Kampüsü; kurumlar arasında koordinasyonu güçlendirecek, veri paylaşımını destekleyecek, endüstriyel simbiyoz ilişkilerinin geliştirilmesine katkı sağlayacak ve bölgesel kaynak akışlarının dijital ikiz teknolojileri aracılığıyla izlenmesine olanak verecek bir merkez olarak kurgulanmıştır.

Bu değerlendirmeler doğrultusunda Beşinci Bölge; organize sanayi bölgeleri, enerji üretim tesisleri, arıtma altyapıları ve lojistik sistemlerin aynı çalışma alanı içerisinde yoğunlaşması nedeniyle diğer odak bölgelere kıyasla daha yüksek veri entegrasyonu ve endüstriyel simbiyoz potansiyeli sunmaktadır. Bu nedenle bölge, Endüstriyel Simbiyoz ve Dijital İkiz Kampüsü için öncelikli pilot uygulama alanı olarak değerlendirilmiştir.

4.2. Çalışma Alanının Mekânsal Bileşenleri



Şekil 3. Çalışma Alanının Mekânsal Bileşenleri

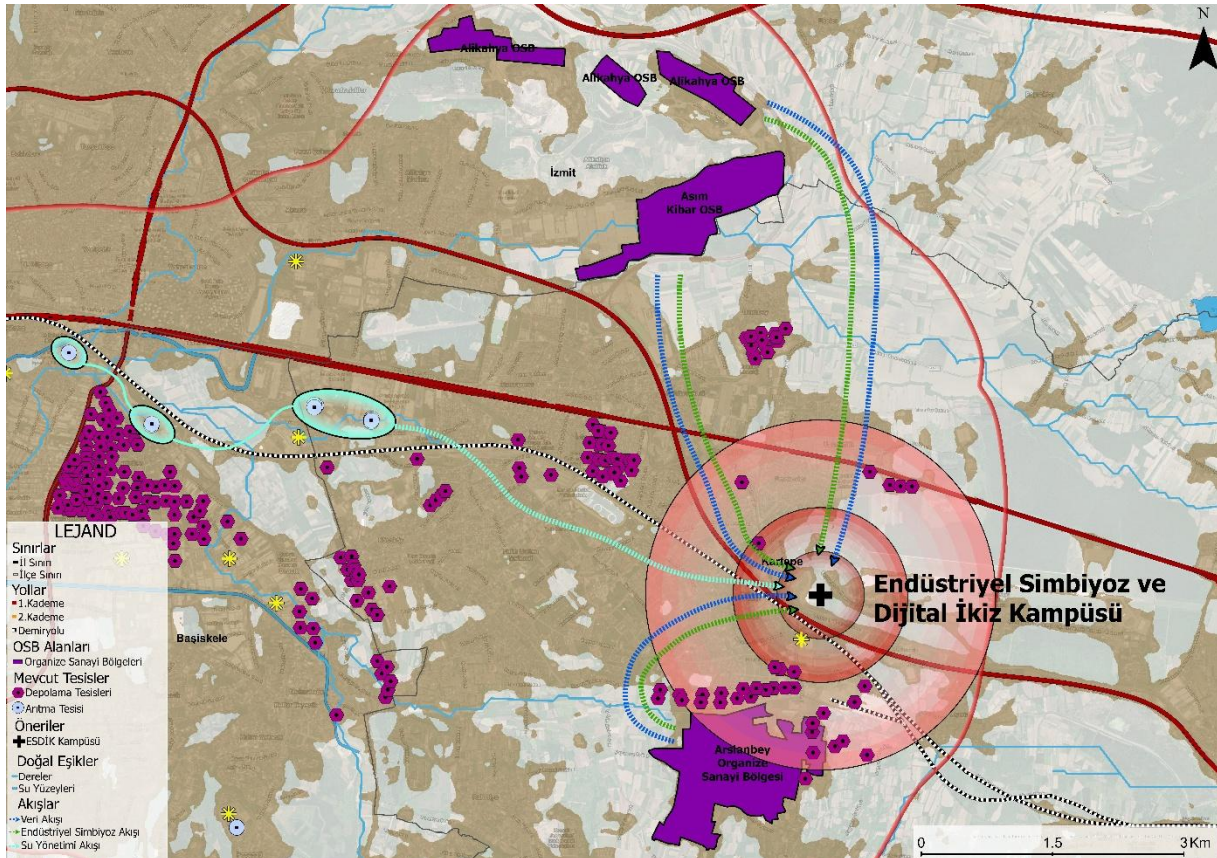
Çalışma alanı içerisinde yer alan organize sanayi bölgeleri, enerji üretim tesisleri, arıtma altyapıları, geri kazanım sistemleri ve lojistik bağlantılar kampüs önerisinin temel mekânsal bileşenlerini oluşturmaktadır. Bu bileşenler, bölgedeki üretim faaliyetlerinin sürdürülmesinde kritik rol oynarken aynı zamanda enerji, su, atık ve malzeme akışlarının gerçekleştiği temel odaklar olarak öne çıkmaktadır. Bölgenin sahip olduğu bu çok katmanlı yapı, endüstriyel simbiyoz uygulamalarının geliştirilmesi ve dijital ikiz sisteminin oluşturulması açısından önemli bir potansiyel sunmaktadır.

Harita incelendiğinde Arslanbey OSB, Asım Kibar OSB ve Alikahya OSB'nin çalışma alanının ana üretim merkezlerini oluşturduğu görülmektedir. Bunun yanında enerji üretim tesisleri, arıtma altyapıları ve geri kazanım sistemleri kaynak yönetimi süreçlerinin temel bileşenleri olarak sistem içerisinde yer almaktadır. Bölgede bulunan lojistik bağlantılar ise üretim alanları ile diğer altyapı bileşenleri arasındaki fiziksel ilişkiyi güçlendirmekte ve kaynak akışlarının bölgesel ölçekte sürdürülebilir biçimde yönetilmesine katkı sağlamaktadır.

Bu bileşenlerin aynı sistem içerisinde yer alması; enerji, su, atık, emisyon ve lojistik verilerinin ortak bir platform altında toplanmasına ve değerlendirilmesine olanak sağlamaktadır. Böylece çalışma alanı, dijital ikiz teknolojilerinin uygulanması ve işletmeler arasında kurulabilecek potansiyel endüstriyel simbiyoz ilişkilerinin belirlenmesi açısından uygun bir veri ve altyapı tabanı oluşturmaktadır.

Önerilen kampüs, söz konusu bileşenlerin kesişim alanında konumlandırılarak üretim, enerji, çevre ve lojistik sistemleri arasında koordinasyon sağlayabilecek merkezi bir noktada

kurgulanmıştır. Bu sayede bölgesel ölçekte üretilen verilerin tek merkezde toplanması, analiz edilmesi ve farklı sistemler arasındaki ilişkilerin bütüncül biçimde yönetilmesi hedeflenmektedir. Kampüsün bu konumu hem veri entegrasyonunu kolaylaştırmakta hem de bölgesel kaynak yönetimine yönelik karar alma süreçlerini desteklemektedir.



Çalışma alanında yer alan üretim ve altyapı bileşenleri yalnızca mekânsal olarak bir arada bulunmamakta, aynı zamanda enerji, su, atık ve lojistik süreçleri aracılığıyla birbirleriyle sürekli etkileşim içerisinde çalışmaktadır. Bu nedenle bölgenin değerlendirilmesinde yalnızca fiziksel konum ilişkileri değil, kaynak akışları, işlevsel bağlantılar ve kurumlar arası etkileşimler de dikkate alınmıştır. Bölge içerisinde gerçekleşen bu çok yönlü ilişkiler, endüstriyel simbiyoz uygulamalarının geliştirilmesi açısından önemli bir potansiyel oluşturmaktadır.

Önerilen Endüstriyel Simbiyoz ve Dijital İkiz Kampüsü, söz konusu akışların izlenmesi, analiz edilmesi ve yönetilmesi amacıyla bölgesel bir koordinasyon ve karar destek merkezi olarak

tasarlanmıştır. Kampüs aracılığıyla enerji, su, atık, emisyon ve lojistik hareketlere ilişkin veriler dijital ortamda takip edilebilecek; farklı sistemler arasındaki ilişkiler bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilebilecektir. Bu sayede işletmeler arasındaki potansiyel simbiyoz ilişkileri belirlenebilecek, kaynak kullanımına ilişkin alternatif senaryolar geliştirilebilecek ve bölgesel ölçekte verimliliği artırmaya yönelik karar süreçleri desteklenebilecektir.

Dijital ikiz sistemi sayesinde bölgedeki kaynak akışları yalnızca mevcut durum üzerinden izlenmeyecek, aynı zamanda farklı gelişim senaryoları altında analiz edilebilecektir. Böylece kapasite artışları, yeni altyapı yatırımları, geri kazanım uygulamaları veya işletmeler arası kaynak paylaşım ilişkilerinin olası çevresel ve ekonomik etkileri uygulama öncesinde değerlendirilebilecektir.

Bu doğrultuda çalışma alanı; yalnızca üretim faaliyetlerinin yoğunlaştığı bir sanayi bölgesi değil, aynı zamanda enerji, su, atık ve lojistik akışlarının bütüncül olarak değerlendirilebildiği, veri temelli yönetim mekanizmalarının geliştirilebildiği ve döngüsel ekonomi uygulamalarının desteklenebildiği stratejik bir etkileşim sistemi olarak öne çıkmaktadır.

4.4. Çalışma Alanının Değerlendirilmesi

Yapılan mekânsal analizler sonucunda çalışma alanının sahip olduğu sanayi altyapısı, teknik hizmet sistemleri, ulaşım bağlantıları ve kaynak akışları birlikte değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular, Beşinci Bölge'nin yalnızca üretim faaliyetlerinin yoğunlaştığı bir alan olmadığını; aynı zamanda enerji, su, atık ve lojistik süreçlerinin kesiştiği, bölgesel ölçekte önemli kaynak ilişkilerinin bulunduğu stratejik bir odak olduğunu ortaya koymaktadır.

Bölgede yer alan organize sanayi bölgeleri, enerji üretim tesisleri, arıtma altyapıları ve geri kazanım sistemleri arasında güçlü işlevsel ilişkiler bulunmaktadır. Bu ilişkiler, endüstriyel simbiyoz uygulamalarının geliştirilmesi, kaynak döngülerinin oluşturulması ve işletmeler arası iş birliklerinin güçlendirilmesi açısından önemli bir potansiyel sunmaktadır. Ayrıca bölgenin lojistik ağlara, ana ulaşım akslarına ve teknik altyapı sistemlerine erişebilir konumu; farklı üretim ve hizmet bileşenleri arasında kurulacak koordinasyon mekanizmalarını desteklemektedir.

Mekânsal bileşenlerin dağılımı ve bölgesel akışların yapısı birlikte değerlendirildiğinde, çalışma alanının veri temelli yönetim sistemleri ve dijital ikiz uygulamaları için uygun bir zemin sunduğu görülmektedir. Bölge içerisinde oluşan enerji, su, atık, emisyon ve lojistik hareketlerinin bütüncül biçimde izlenebilmesi; kaynak kullanımının optimize edilmesi, çevresel performansın iyileştirilmesi ve işletmeler arasında yeni simbiyoz ilişkilerinin geliştirilmesi açısından önemli fırsatlar oluşturmaktadır.

Bununla birlikte gerçekleştirilen kurum görüşmeleri de çalışma alanında veri paylaşımı, kurumsal koordinasyon ve kaynak yönetimi süreçlerinin bütünleşik bir yapı altında yürütülmesine yönelik ihtiyaç bulunduğunu ortaya koymuştur. Bu durum, önerilen kampüs modelinin yalnızca mekânsal bir yatırım değil, aynı zamanda yönetsel ve kurumsal bir koordinasyon mekanizması olarak değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir.

Bu doğrultuda çalışma alanı, Endüstriyel Simbiyoz ve Dijital İkiz Kampüsü için yalnızca bir konum seçimi değil; bölgesel kaynak yönetimi, veri entegrasyonu, karar destek süreçleri ve endüstriyel simbiyoz uygulamalarının yürütülebileceği stratejik bir uygulama alanı olarak değerlendirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda elde edilen bulgular, Beşinci Bölge'nin diğer

odak bölgelere kıyasla daha yüksek veri entegrasyonu, altyapı çeşitliliği ve simbiyoz potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir.

Aşağıdaki tabloda çalışma alanının kampüs önerisi açısından öne çıkan temel avantajları özetlenmektedir. Bu değerlendirmeler doğrultusunda çalışma alanı içerisinde kampüsün konumlandırılabilmesi alternatif alanlar erişilebilirlik, merkezilik, altyapı ilişkileri ve çevresel uygunluk kriterleri çerçevesinde değerlendirilmiş; en uygun yer seçimine ilişkin kararlar bir sonraki bölümde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Tablo 3. Kampüs Konum Kararları

KAMPÜS KONUM KARARLARI	
OSB Yakınlığı	Arslanbey OSB, Asım Kibar OSB ve Alikahya OSB arasında konumlanarak sanayi alanları ile doğrudan ilişki kurmaktadır.
Ulaşım Erişilebilirliği	TEM Otoyolu, D-100 Karayolu ve demiryolu bağlantıları sayesinde bölgesel erişilebilirliği yüksektir.
Altyapı Entegrasyonu	Arıtma tesisleri, enerji üretim alanları ve depolama tesisleri ile bütünleşik çalışma potansiyeline sahiptir.
Endüstriyel Simbiyoz Potansiyeli	Bölgedeki farklı sektörler arasında kaynak paylaşımı ve iş birliği süreçlerinin geliştirilmesine olanak sağlamaktadır.
Dijital İkiz Uygulanabilirliği	Enerji, su, atık ve lojistik akışlarının izlenebileceği merkezi bir konum oluşturmaktadır.

5. YER SEÇİMİ GEREKÇESİ

Endüstriyel Simbiyoz ve Dijital İkiz Kampüsü için önerilen alan, çalışma alanı içerisinde yer alan üretim, altyapı ve lojistik bileşenler arasındaki ilişkiler dikkate alınarak belirlenmiştir. Yer seçimi sürecinde erişilebilirlik, bölgesel merkezilik, veri toplama kapasitesi, altyapı sistemleriyle bütünleşebilme düzeyi, kurumsal koordinasyon potansiyeli ve çevresel uygunluk temel değerlendirme kriterleri olarak ele alınmıştır. Bu doğrultuda çalışma alanı içerisinde farklı alternatifler değerlendirilmiş ve kampüsün işlevlerini en etkin biçimde yerine getirebileceği konum belirlenmiştir.

Önerilen kampüs alanı, Arslanbey OSB, Asım Kibar OSB ve Alikahya OSB arasında konumlanmakta olup bölgenin temel üretim odaklarına dengeli erişim sağlayabilecek bir noktada yer almaktadır. Ayrıca alan; Cengiz Topel Havalimanı, D-100 Karayolu, TEM Otoyolu bağlantıları ve bölgedeki sanayi alanları arasında kalan bir konumda bulunmakta, böylece bölgesel ölçekte yürütülecek veri yönetimi, koordinasyon ve teknik destek faaliyetleri açısından yüksek erişilebilirlik sunmaktadır. Bu konum sayesinde kampüs, farklı organize sanayi bölgeleri arasında ortak bir koordinasyon merkezi olarak çalışabilecek ve bölgesel ölçekte veri temelli yönetim süreçlerini destekleyebilecektir.

Yer seçimini etkileyen önemli unsurlardan biri kampüsün yalnızca üretim alanlarıyla değil; enerji üretim tesisleri, arıtma altyapıları, geri kazanım sistemleri ve lojistik ağlarla da doğrudan

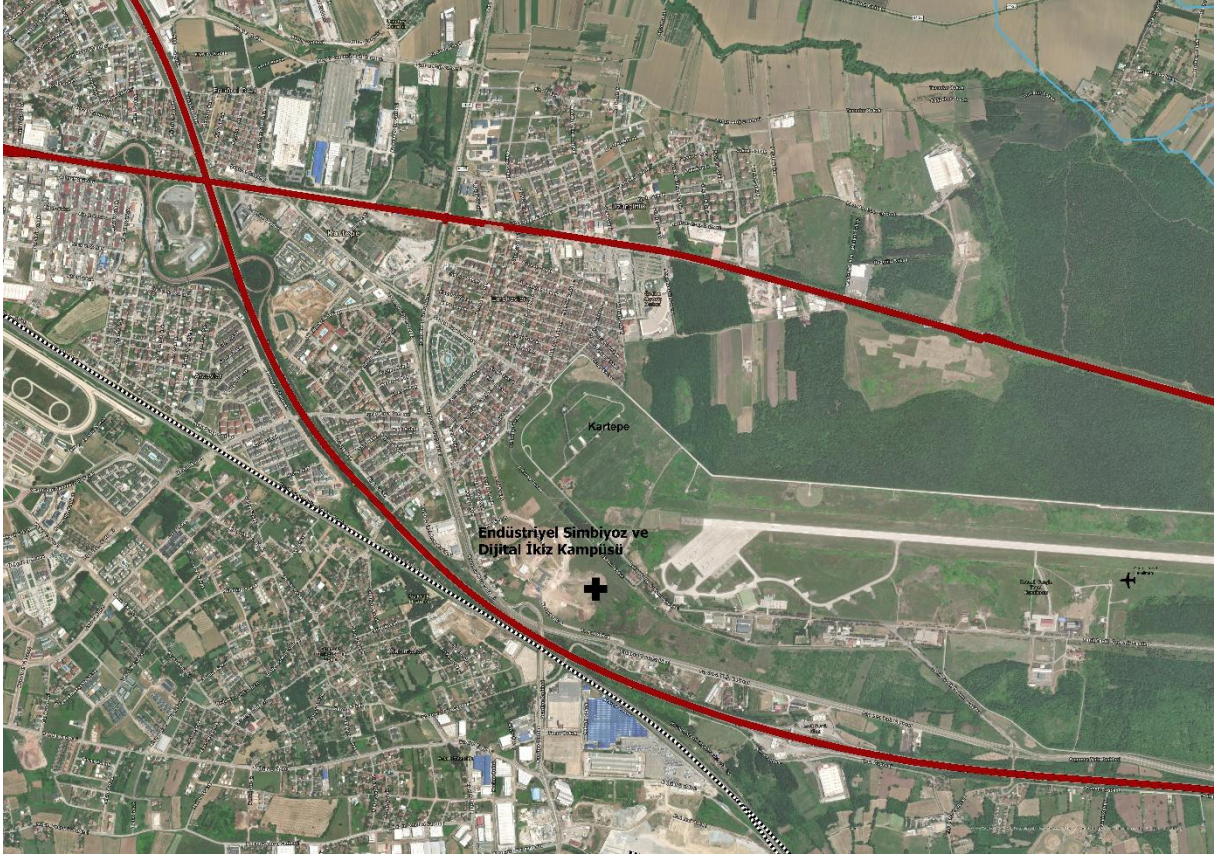
ilişki kurabilmesidir. Kampüsün bu sistemlerin kesişim alanına yakın konumlandırılması, farklı kaynak akışlarının tek merkezden izlenmesini, analiz edilmesini ve yönetilmesini kolaylaştırmaktadır. Böylece enerji, su, atık, emisyon ve lojistik süreçlerine ilişkin verilerin bütüncül olarak değerlendirilmesi ve işletmeler arasında kurulabilecek potansiyel endüstriyel simbiyoz ilişkilerinin belirlenmesi mümkün hale gelmektedir.

Alan seçiminde çevresel hassasiyetler de dikkate alınmıştır. Bu doğrultuda yüksek verimli tarım alanları, orman alanları ve ekolojik açıdan hassas bölgeler yer seçimi sürecinde tercih edilmemiştir. Önerilen alanın mevcut kullanım yapısı incelendiğinde, büyük ölçüde mera niteliği taşıyan açık alanlardan oluştuğu görülmektedir. Bu nedenle yer seçiminde tarımsal üretim alanları ve orman ekosistemleri üzerindeki baskının en aza indirilmesi hedeflenmiştir. Bununla birlikte alanın mera vasfı, mülkiyet yapısı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulama aşamasında ayrıca değerlendirilmesi gereken hususlar olarak kabul edilmektedir. Böylece kampüsün kurulumu sırasında ortaya çıkabilecek arazi kullanım baskılarının sınırlandırılması ve doğal çevre üzerindeki etkilerin azaltılması amaçlanmaktadır.

Alanın ulaşım erişilebilirliği de yer seçiminde belirleyici kriterlerden biri olmuştur. Kampüsün bölgesel ulaşım ağlarına yakın konumda bulunması; kurumlar arası koordinasyon, teknik destek faaliyetleri, saha çalışmaları ve işletmeler arası etkileşim süreçleri açısından önemli avantajlar sağlamaktadır. Ayrıca kampüsün merkezi konumu, bölge içerisinde yer alan farklı aktörlerin ortak kullanımına açık bir yapı oluşturulmasına olanak vermektedir. Bu durum kampüsün yalnızca fiziksel bir tesis değil, aynı zamanda bölgesel ölçekte çalışan bir yönetim, koordinasyon ve karar destek merkezi niteliği kazanmasını desteklemektedir.

Önerilen yer seçimi yeni bir sanayi gelişme odağı oluşturmayı amaçlamamaktadır. Aksine mevcut sanayi ekosisteminin merkezinde yer alarak üretim alanları arasında iş birliğini güçlendirmeyi, kaynak kullanım verimliliğini artırmayı ve bölgesel ölçekte veri temelli yönetim mekanizmalarının geliştirilmesini hedeflemektedir. Bu yönüyle kampüs, fiziksel bir tesis olmanın ötesinde bölgesel kaynak yönetimi, endüstriyel simbiyoz ve dijital izleme süreçlerinin koordinasyon merkezi olarak kurgulanmıştır.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda seçilen alan; erişilebilirlik, merkezilik, altyapı ilişkileri, veri entegrasyon potansiyeli, çevresel uygunluk ve kurumsal koordinasyon kapasitesi açısından kampüs önerisi için en uygun konumlardan biri olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda kampüsün, Beşinci Bölge içerisinde kurulacak endüstriyel simbiyoz ağının yönetim, izleme ve karar destek merkezi olarak işlev görmesi öngörülmektedir.



Şekil 5. Önerilen Kampüs Yerleşim Alanı

6. ALAN İÇERİSİNDEKİ İŞLEVLER VE DAĞILIMI

Endüstriyel Simbiyoz ve Dijital İkiz Kampüsü, bölgesel ölçekte kaynak yönetimi, veri analizi ve kurumsal koordinasyon süreçlerini desteklemek amacıyla farklı işlevlerin bir araya getirildiği bütünlük bir yapı olarak tasarlanmıştır. Kampüsün işlevsel kurgusu oluşturulurken enerji, su, atık, emisyon ve lojistik akışlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve yönetilmesine yönelik ihtiyaçlar esas alınmıştır. Bu doğrultuda kampüs içerisinde yer alan birimler, veri üretimi ve analizinden karar alma, koordinasyon ve uygulama süreçlerine kadar birbirini tamamlayan bir sistem bütünlüğü içerisinde planlanmıştır.

Kampüs yalnızca teknik bir veri merkezi olarak değil; sanayi işletmeleri, organize sanayi bölgesi yönetimleri, kamu kurumları, üniversiteler ve teknoloji firmaları arasında iş birliğini güçlendiren bölgesel bir koordinasyon merkezi olarak ele alınmıştır. Bu nedenle işlev dağılımında veri yönetimi, analiz, araştırma-geliştirme, eğitim, yönetim ve teknik destek faaliyetlerinin bir arada yürütülmesine olanak sağlayan bütünlük bir mekânsal organizasyon modeli benimsenmiştir.

İşlevlerin kampüs içerisindeki dağılımı belirlenirken operasyon ve koordinasyon birimlerinin kampüsün çekirdek alanında konumlandırılması, destekleyici teknik ve sosyal işlevlerin ise bu çekirdekle ilişkili biçimde yerleştirilmesi hedeflenmiştir. Böylece veri akışının etkin şekilde yönetilmesi, kurumlar arası iletişimin güçlendirilmesi ve karar destek süreçlerinin kesintisiz biçimde yürütülmesi amaçlanmaktadır.

Kampüs bünyesinde yer alan işlevler; endüstriyel simbiyoz süreçlerinin yönetimi, dijital ikiz uygulamalarının geliştirilmesi, veri depolama ve işleme faaliyetleri, çevresel performans izleme çalışmaları, araştırma-geliştirme faaliyetleri, eğitim programları, teknik altyapı hizmetleri ve ortak kullanım alanları olmak üzere farklı görev alanlarına ayrılmaktadır. Bu yapı sayesinde kampüs, yalnızca mevcut sistemleri izleyen bir merkez olmanın ötesine geçerek bilgi üretimi, koordinasyon, uygulama ve karar destek süreçlerini bir araya getiren aktif bir bölgesel yönetim modeli olarak çalışmaktadır.

6.1. Kampüs İşlevleri ve Görev Tanımları

Kampüsün işleyiş modeli, bölgedeki enerji, su, atık ve lojistik hareketlerinden elde edilen verilerin toplanmasıyla başlamaktadır. Veri toplama süreçlerinde organize sanayi bölgelerinde, enerji üretim tesislerinde, arıtma altyapılarında ve lojistik sistemlerde bulunan mevcut SCADA sistemleri, akıllı sayaçlar ve sensör ağlarından yararlanılması öngörülmektedir. Enerji tüketimi, su kullanımı, atık miktarları, emisyon değerleri ve lojistik hareketlere ilişkin veriler nesnelerin interneti (IoT) tabanlı izleme sistemleri aracılığıyla merkezi veri altyapısına aktarılacaktır. Toplanan veriler veri yönetim sistemleri üzerinden işlenerek dijital ikiz platformuna aktarılacak ve karar destek süreçlerinde kullanılacaktır.

Dijital ikiz sistemi, bölgedeki mevcut durumun gerçek zamanlı olarak modellenmesini ve farklı gelişim senaryolarının değerlendirilmesini mümkün kılan temel bileşenlerden biridir. Sistem aracılığıyla enerji tüketimi, su kullanımı, atık oluşumu, emisyon değerleri ve lojistik hareketler bütüncül biçimde izlenebilecek; elde edilen veriler kullanılarak kaynak kullanım verimliliği, çevresel performans ve işletmeler arası iş birliği olanakları analiz edilebilecektir. Ayrıca yapay zekâ destekli analiz araçları ve büyük veri uygulamalarından yararlanılarak geleceğe yönelik senaryoların geliştirilmesi, altyapı yatırımlarının değerlendirilmesi ve potansiyel kaynak paylaşım modellerinin belirlenmesi hedeflenmektedir.

Elde edilen analiz sonuçları doğrultusunda işletmeler arasında kurulabilecek endüstriyel simbiyoz ilişkileri belirlenmekte, kaynak paylaşımı olanakları değerlendirilmekte ve bölgesel ölçekte kaynak verimliliğini artırmaya yönelik uygulamalar geliştirilmektedir. Bu süreçlerin koordinasyonu Endüstriyel Simbiyoz Operasyon Merkezi tarafından yürütülürken, Dijital İkiz Laboratuvarı ve Ar-Ge birimleri sistemin sürekli geliştirilmesini desteklemektedir. Böylece kampüs yalnızca mevcut durumu izleyen bir yapı değil, aynı zamanda geleceğe yönelik planlama ve karar alma süreçlerine katkı sağlayan dinamik bir yönetim platformu niteliği kazanmaktadır.

Kampüs bünyesinde yer alan çevresel izleme birimleri; enerji tüketimi, emisyon değerleri, su kullanımı ve atık yönetimi performansını takip ederek sistemin sürdürülebilirliğini desteklemektedir. Teknik altyapı birimleri ise veri merkezleri, sunucu sistemleri, iletişim ağları ve enerji altyapısının kesintisiz biçimde çalışmasını sağlamaktadır. Ortak çalışma alanları ve inovasyon merkezleri ise kamu kurumları, üniversiteler, organize sanayi bölgeleri ve özel sektör temsilcilerinin ortak projeler geliştirebileceği iş birliği ortamları oluşturmaktadır.

Kampüsün mekânsal organizasyonu oluşturulurken veri üretimi, analiz, koordinasyon ve araştırma faaliyetlerinin merkezde yer aldığı bütünleşik bir yapı benimsenmiştir. Bu doğrultuda Veri Merkezi, Dijital İkiz Laboratuvarı ve Endüstriyel Simbiyoz Operasyon Merkezi kampüsün çekirdek işlevlerini oluştururken; araştırma-geliştirme birimleri, eğitim alanları, ortak çalışma mekânları ve yeşil altyapı sistemleri bu çekirdeği destekleyen tamamlayıcı işlevler olarak

planlanmıştır. İşlevlerin kampüs içerisindeki mekânsal dağılımı ve alan kullanımları aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Tablo 4. Kampüs Mekânsal Alan Dağılımı ve İşlevsel Organizasyonu

İşlev Alanı	Alan Payı (%)	Temel Kullanım Amacı
Endüstriyel Simbiyoz Operasyon Merkezi	15%	İşletmeler arası kaynak eşleştirme, koordinasyon ve yönetim faaliyetleri
Dijital İkiz Laboratuvarı	15%	Simülasyon, modelleme, senaryo geliştirme ve veri analizi çalışmaları
Veri Merkezi	15%	Veri depolama, işleme ve sistem yönetimi faaliyetleri
Karbon İzleme Merkezi	10%	Emisyon, enerji, su ve atık performansının izlenmesi
Ar-Ge ve Eğitim Merkezi	15%	Araştırma faaliyetleri, eğitim programları ve kapasite geliştirme çalışmaları
Yönetim Birimi	10%	İdari hizmetler, bütçe yönetimi, kurumsal koordinasyon ve kampüs yönetimi
Teknik Altyapı Merkezi	5%	Enerji sistemleri, bakım-onarım ve teknik destek hizmetleri
Ortak Çalışma ve İnovasyon Merkezi	5%	Kamu, üniversite ve özel sektör iş birliklerinin desteklenmesi, ortak proje geliştirme faaliyetleri
Yeşil Altyapı ve Açık Alan Sistemi	10%	Peyzaj, rekreasyon, yağmur suyu yönetimi ve açık kullanım alanları

Kampüs içerisindeki mekânsal dağılım kurgulanırken veri üretimi, analiz ve koordinasyon süreçlerinin kampüsün temel işlevleri olması dikkate alınmıştır. Bu nedenle Veri Merkezi, Dijital İkiz Laboratuvarı ve Endüstriyel Simbiyoz Operasyon Merkezi gibi çekirdek birimlere kampüs alanının önemli bir bölümü ayrılmıştır. Bununla birlikte araştırma-geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve kullanıcı ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ortak çalışma alanları, eğitim birimleri ve sosyal kullanım alanları da mekânsal organizasyon içerisinde yer almaktadır.

Yeşil altyapı alanları ise kampüsün yalnızca teknik ve yönetsel işlevlerden oluşan bir yapı olmasının ötesine geçerek çevresel sürdürülebilirliği destekleyen bir mekânsal kurgu oluşturmaya katkı sağlamaktadır. Bu alanlar açık yeşil alanlar, ekolojik peyzaj uygulamaları, yağmur suyu yönetimi sistemleri ve rekreasyon alanları ile birlikte kampüsün çevresel performansını güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Belirtilen alan dağılımları kesin uygulama projelerine ait değerler olmayıp, kampüsün işlevsel önceliklerini ve mekânsal organizasyon prensiplerini ortaya koyan kavramsal bir mekânsal

program niteliğindedir. Bu çerçevede önerilen dağılım, kampüsün gelecekteki uygulama ve tasarım süreçlerine yön verecek temel mekânsal çerçeveyi tanımlamaktadır.

6.1.1. Endüstriyel Simbiyoz Operasyon Merkezi

Endüstriyel Simbiyoz Operasyon Merkezi, kampüsün koordinasyon ve uygulama süreçlerini yöneten temel birimdir. Merkez, çalışma alanında yer alan sanayi işletmeleri, organize sanayi bölgeleri, enerji üretim tesisleri, arıtma altyapıları ve geri kazanım sistemleri arasında kaynak paylaşımına dayalı iş birliklerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bu kapsamda işletmelerin üretim süreçlerinden kaynaklanan atık, yan ürün, enerji ve su akışları değerlendirilmekte; potansiyel simbiyoz ilişkileri belirlenerek uygulamaya yönelik eşleştirmeler gerçekleştirilmektedir.

Birim aynı zamanda bölgesel ölçekte geliştirilen simbiyoz uygulamalarının izlenmesi, performansının değerlendirilmesi ve uygulama süreçlerinin koordinasyonundan sorumludur. İşletmeler arası kaynak transferleri, ortak kullanım altyapıları ve geri kazanım süreçleri düzenli olarak takip edilmekte; elde edilen sonuçlar doğrultusunda sistemin geliştirilmesine yönelik öneriler üretilmektedir.

Operasyon Merkezi, kamu kurumları, üniversiteler, organize sanayi bölgeleri ve özel sektör temsilcileri arasında koordinasyonu sağlayarak kampüsün yönetsel kapasitesini güçlendirmektedir. Bu yönüyle merkez, yalnızca uygulamaların yürütüldüğü bir birim değil; aynı zamanda bölgesel ölçekte kaynak yönetimine yönelik karar süreçlerini destekleyen stratejik bir koordinasyon platformu niteliği taşımaktadır.

6.1.2. Dijital İkiz Laboratuvarı

Dijital İkiz Laboratuvarı, kampüsün veri analizi, modelleme ve senaryo geliştirme faaliyetlerinin yürütüldüğü temel araştırma birimidir. Laboratuvar bünyesinde çalışma alanında yer alan üretim sistemleri, enerji altyapıları, su yönetim sistemleri, atık akışları ve lojistik ağlar dijital ortamda modellenerek bölgenin bütünsel dijital ikizi oluşturulmaktadır.

Bu model sayesinde mevcut sistemlerin performansı analiz edilebilmekte, farklı gelişim senaryoları test edilebilmekte ve alternatif yatırım kararlarının olası etkileri uygulama öncesinde değerlendirilebilmektedir. Enerji verimliliği uygulamaları, yeni geri kazanım yatırımları, su kullanım senaryoları, kapasite artışları veya lojistik optimizasyon kararları dijital ortamda simüle edilerek çevresel ve ekonomik sonuçları analiz edilmektedir.

Laboratuvar aynı zamanda kampüs bünyesindeki diğer birimlerle sürekli veri alışverişi içerisinde çalışmaktadır. Veri Merkezi tarafından sağlanan veriler burada işlenmekte ve yorumlanmakta, elde edilen sonuçlar Operasyon Merkezi ve ilgili paydaşlarla paylaşılmaktadır. Büyük veri analitiği, yapay zekâ destekli tahminleme yöntemleri ve senaryo simülasyon araçlarından yararlanılarak bölgesel kaynak yönetimine yönelik karar süreçlerinin bilimsel ve veri temelli bir yaklaşımla desteklenmesi hedeflenmektedir.

6.1.3. Veri Merkezi

Veri Merkezi, kampüsün dijital altyapısını oluşturan ve tüm sistemin bilgi akışını yöneten temel birimdir. Çalışma alanında bulunan organize sanayi bölgeleri, enerji tesisleri, arıtma sistemleri, geri kazanım tesisleri ve lojistik ağlardan elde edilen veriler bu merkezde toplanmakta, depolanmakta ve işlenmektedir. Böylece farklı kaynaklardan gelen veriler ortak bir veri ekosistemi içerisinde bir araya getirilmektedir.

Merkez yalnızca veri depolama işlevi üstlenmemekte; aynı zamanda verilerin standartlaştırılması, doğrulanması, güvenliğinin sağlanması ve analiz süreçlerine uygun hale getirilmesini de yürütmektedir. Bu sayede kampüs bünyesinde geliştirilen dijital ikiz modelleri güvenilir, güncel ve karşılaştırılabilir veri setleri üzerinden çalışabilmektedir.

Veri Merkezi tarafından oluşturulan bilgi altyapısı; bölgesel kaynak akışlarının izlenmesi, performans göstergelerinin değerlendirilmesi, çevresel izleme faaliyetlerinin yürütülmesi ve karar destek süreçlerinin geliştirilmesi açısından ortak bir referans noktası oluşturmaktadır. Bu yönüyle merkez, kampüsün bilgi üretim ve yönetim kapasitesinin temelini oluşturmaktadır.

6.1.4. Karbon İzleme Merkezi

Karbon İzleme Merkezi, çalışma alanındaki çevresel performansın izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütüldüğü birimdir. Merkez bünyesinde enerji tüketimi, sera gazı emisyonları, kaynak kullanımı ve geri kazanım oranları gibi göstergeler düzenli olarak takip edilmektedir. Elde edilen veriler doğrultusunda bölgesel çevresel performans analizleri yapılmakta ve sürdürülebilirlik hedeflerine yönelik değerlendirmeler gerçekleştirilmektedir.

Merkezin temel amaçlarından biri, üretim süreçlerinden kaynaklanan çevresel etkilerin görünür hale getirilmesidir. Bu doğrultuda emisyon yoğunluğu yüksek faaliyetler belirlenmekte, azaltım potansiyelleri analiz edilmekte ve iyileştirme önerileri geliştirilmektedir. Böylece sanayi faaliyetlerinin çevresel etkilerinin azaltılmasına yönelik karar süreçleri desteklenmektedir.

Karbon İzleme Merkezi tarafından hazırlanan raporlar ve performans göstergeleri, kampüsün diğer birimleri tarafından yürütülen planlama ve yönetim çalışmalarına da veri sağlamaktadır. Bu sayede çevresel sürdürülebilirlik hedefleri ile üretim süreçleri arasında daha güçlü bir ilişki kurulabilmektedir.

6.1.5. Ar-Ge ve Eğitim Merkezi

Ar-Ge ve Eğitim Merkezi, bilgi üretimi, yenilikçilik ve kapasite geliştirme faaliyetlerinin yürütüldüğü birimdir. Merkez, üniversiteler, araştırma kuruluşları ve sanayi işletmeleri arasında iş birliğini destekleyerek döngüsel ekonomi ve dijital dönüşüm alanlarında yeni bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesine katkı sağlamaktadır.

Birim bünyesinde yürütülen araştırmalar; endüstriyel simbiyoz uygulamaları, kaynak verimliliği, karbon azaltım stratejileri, dijital ikiz sistemleri ve sürdürülebilir üretim modelleri gibi konulara odaklanmaktadır. Bu çalışmalar sayesinde bölgesel ihtiyaçlara uygun yenilikçi çözümler geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Merkez aynı zamanda eğitim ve kapasite geliştirme faaliyetlerini de yürütmektedir. Kamu kurumları, sanayi işletmeleri ve teknik personel için düzenlenecek eğitim programları aracılığıyla dijital dönüşüm ve döngüsel ekonomi uygulamalarının yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Böylece kampüsün yalnızca uygulama değil, bilgi üretimi ve yayılımı açısından da etkin bir rol üstlenmesi sağlanmaktadır.

6.1.6. Yönetim Birimi

Yönetim Birimi, kampüsün kurumsal işleyişinden sorumlu olan idari merkezdir. Birim; stratejik planlama, bütçe yönetimi, kurumsal koordinasyon, performans izleme ve paydaş ilişkilerinin yürütülmesi gibi temel görevleri üstlenmektedir. Kampüs bünyesinde yer alan tüm birimler arasındaki iletişim ve işleyiş süreçleri bu merkez aracılığıyla koordine edilmektedir.

Yönetim Birimi aynı zamanda kamu kurumları, organize sanayi bölgesi yönetimleri, üniversiteler ve özel sektör temsilcileri arasında geliştirilen ortak çalışmaların organizasyonunu sağlamaktadır. Bu durum kampüsün çok paydaşlı yönetim yapısının etkin biçimde işletilmesine ve kurumsal iş birliklerinin güçlendirilmesine katkı sunmaktadır.

Birim tarafından yürütülen izleme ve değerlendirme çalışmaları sayesinde kampüsün performansı düzenli olarak takip edilmekte, uygulama süreçlerinde ortaya çıkabilecek ihtiyaçlar belirlenmekte ve gerekli yönetsel düzenlemeler gerçekleştirilmektedir. Böylece kampüsün uzun vadeli sürdürülebilirliği ve kurumsal etkinliği desteklenmektedir.

6.1.7. Teknik Altyapı Merkezi

Teknik Altyapı Merkezi, kampüsün fiziksel ve dijital altyapısının sürekliliğini sağlayan destek birimidir. Veri merkezleri, sunucu sistemleri, iletişim altyapısı, enerji sistemleri ve teknik ekipmanlar bu merkez tarafından yönetilmektedir. Böylece kampüs bünyesinde yürütülen tüm faaliyetlerin kesintisiz biçimde sürdürülebilmesi sağlanmaktadır.

Merkez, bakım-onarım faaliyetleri ve sistem güvenliği açısından da önemli bir görev üstlenmektedir. Teknik altyapının düzenli olarak kontrol edilmesi, olası arızaların önlenmesi ve veri güvenliğinin sağlanması bu birimin sorumlulukları arasında yer almaktadır.

Kampüsün yüksek düzeyde veri işleme kapasitesine sahip olması nedeniyle teknik altyapının güvenilirliği kritik öneme sahiptir. Bu nedenle merkez, sistem performansının korunması ve operasyonel sürekliliğin sağlanması açısından temel destek birimi olarak çalışmaktadır.

6.1.8. Ortak Çalışma ve İnovasyon Merkezi

Ortak Çalışma ve İnovasyon Merkezi, farklı sektörlerden ve kurumlardan paydaşların bir araya gelerek ortak projeler geliştirebileceği iş birliği alanı olarak tasarlanmıştır. Merkez, bilgi paylaşımını artırmayı ve yenilikçi çözümlerin geliştirilmesini desteklemeyi amaçlamaktadır.

Bu kapsamda çalıştaylar, teknik toplantılar, proje geliştirme süreçleri ve sektörel eşleştirme faaliyetleri burada gerçekleştirilebilecektir. Merkez, özellikle sanayi işletmeleri ile araştırma kurumları arasında kurulacak iş birliklerinin geliştirilmesinde önemli bir rol üstlenmektedir.

Ayrıca merkez, yeni teknolojilerin değerlendirilmesi ve uygulama örneklerinin paylaşılması açısından da bir platform işlevi görmektedir. Böylece kampüsün yenilikçilik kapasitesi güçlendirilirken bölgesel ölçekte bilgi alışverişi ve kurumsal etkileşim artırılmaktadır.

6.1.9. Yeşil Altyapı ve Açık Alan Sistemi

Yeşil Altyapı ve Açık Alan Sistemi, kampüsün çevresel sürdürülebilirlik yaklaşımını destekleyen açık ve yarı açık mekânlardan oluşmaktadır. Sistem; peyzaj alanları, yağmur suyu yönetim uygulamaları, ekolojik tampon bölgeler, yaya bağlantıları ve açık kullanım alanlarını kapsamaktadır.

Bu alanlar yalnızca rekreasyon amacıyla değil, aynı zamanda çevresel performansın artırılması amacıyla da tasarlanmıştır. Yağmur suyunun yerinde yönetilmesi, geçirgen yüzey kullanımı ve bitkilendirme uygulamaları sayesinde kampüsün ekolojik ayak izinin azaltılması hedeflenmektedir.

Yeşil altyapı sistemi, kampüsün teknik ve yapısal bileşenleri ile doğal çevre arasında bir geçiş oluşturarak mekânsal bütünlüğü desteklemektedir. Böylece çalışma ortamının niteliği artırılırken sürdürülebilir ve iklim uyumlu bir kampüs modeli oluşturulması amaçlanmaktadır.

7. EYLEMİ GERÇEKLEŞTİRECEK AKTÖRLER VE KURUMSAL YAPI

Endüstriyel Simbiyoz ve Dijital İkiz Kampüsü, çok aktörlü ve iş birliğine dayalı bir yönetim modeli çerçevesinde geliştirilmiştir. Kampüsün planlanması, uygulanması ve işletilmesi süreçleri yalnızca tek bir kurumun sorumluluğunda yürütülebilecek nitelikte değildir. Enerji yönetimi, su kullanımı, atık geri kazanımı, lojistik faaliyetler, veri paylaşımı ve dijital altyapı sistemleri farklı kurum ve kuruluşların görev alanları içerisinde yer almaktadır. Bu nedenle önerilen model; kamu kurumları, yerel yönetimler, organize sanayi bölgeleri, sanayi işletmeleri, üniversiteler, araştırma kuruluşları ve teknik altyapı sağlayıcıları arasında koordinasyona dayalı bütünleşik bir kurumsal yapı öngörmektedir.

Kurumsal yapı oluşturulurken veri paylaşımının sürekliliği, karar alma süreçlerinde katılımcılığın sağlanması, kurumsal koordinasyonun güçlendirilmesi ve uygulama süreçlerinin etkin biçimde yönetilmesi temel ilkeler olarak benimsenmiştir. Bunun yanında dijital ikiz sisteminin sürdürülebilir biçimde işletilebilmesi için veri güvenliği, hukuki altyapı, teknik kapasite ve paydaşlar arası iş birliği mekanizmaları da yönetim modelinin temel bileşenleri olarak değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda kampüs, farklı aktörlerin ortak hedefler doğrultusunda hareket ettiği ve bilgi üretiminden uygulamaya kadar tüm süreçlerin birlikte yürütüldüğü bölgesel bir yönetim ve karar destek platformu olarak kurgulanmıştır.

Kampüs bünyesinde oluşturulacak yönetim mekanizması; stratejik karar alma, teknik uygulama, veri yönetimi, koordinasyon, izleme ve değerlendirme süreçlerinden oluşmaktadır. Stratejik kararlar kamu kurumları ve yerel yönetimler tarafından yönlendirilirken, teknik uygulamalar organize sanayi bölgeleri, sanayi işletmeleri ve altyapı kuruluşlarının katkılarıyla yürütülecektir. Üniversiteler ve araştırma kurumları ise bilimsel destek sağlayarak dijital ikiz modellerinin geliştirilmesi, veri analizlerinin yürütülmesi ve sistemin sürekli iyileştirilmesine katkı sunacaktır. Böylece kampüsün yalnızca fiziksel bir tesis olarak değil, bölgesel ölçekte veri temelli yönetim ve koordinasyon sağlayan sürdürülebilir bir yönetim modeli olarak çalışması hedeflenmektedir.

7.1. Yerel Yönetimler ve Kamu Kurumları

Kampüsün genel koordinasyonundan ve kurumsal yönlendirilmesinden öncelikli olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sorumlu olacaktır. Büyükşehir Belediyesi; proje yönetimi, kurumlar arası koordinasyon, mekânsal planlama süreçlerinin yürütülmesi ve kampüs alanının geliştirilmesine ilişkin çalışmaları yönlendirecektir. Ayrıca kampüs bünyesinde oluşturulacak veri paylaşım sisteminin kurumsal çerçevesinin oluşturulması, paydaşlar arasındaki iş birliği mekanizmalarının geliştirilmesi ve uygulama süreçlerinin izlenmesi konularında da aktif rol üstlenecektir.

Yerel yönetimlerin yanı sıra ulusal ölçekte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kamu kurumlarının mevzuat desteği, teknik rehberlik ve teşvik mekanizmaları aracılığıyla sürece katkı sağlaması öngörülmektedir. Bu kurumlar; dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir sanayi politikalarının uygulanması açısından yönlendirici ve destekleyici aktörler olarak değerlendirilmektedir.

Ayrıca ilgili kamu kurumlarının sağlayacağı mevzuat düzenlemeleri, finansman destekleri ve teknik rehberlik hizmetleri sayesinde kampüsün ulusal kalkınma politikaları, yeşil mutabakat hedefleri ve dijital dönüşüm stratejileriyle uyumlu biçimde geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda kamu kurumları yalnızca düzenleyici bir rol üstlenmekle kalmayacak, aynı zamanda kampüsün uzun vadeli sürdürülebilirliğini destekleyen temel paydaşlar arasında yer alacaktır.

7.2. Organize Sanayi Bölgeleri ve Sanayi İşletmeleri

Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi, Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi ve Alikahya Organize Sanayi Bölgesi kampüsün temel uygulama ortaklarını oluşturmaktadır. Organize sanayi bölgeleri; üretim süreçlerinden elde edilen verilerin sisteme aktarılması, işletmeler arası iş birliği mekanizmalarının geliştirilmesi, ortak projelerin yürütülmesi ve endüstriyel simbiyoz uygulamalarının yaygınlaştırılması süreçlerinde aktif rol üstlenecektir. Ayrıca organize sanayi bölgesi yönetimleri, kampüs ile işletmeler arasındaki koordinasyonun sağlanmasında ve veri paylaşım süreçlerinin düzenli biçimde yürütülmesinde önemli bir aracı işlev görecektir.

Bölgede faaliyet gösteren sanayi işletmeleri ise sistemin temel kullanıcıları ve uygulayıcıları olarak değerlendirilmektedir. İşletmeler tarafından sağlanan üretim, enerji, su, atık, emisyon ve lojistik verileri kampüsün temel bilgi kaynaklarını oluşturmaktadır. Bu veriler sayesinde bölgesel kaynak akışlarının izlenmesi, potansiyel endüstriyel simbiyoz ilişkilerinin belirlenmesi ve kaynak kullanım verimliliğine yönelik analizlerin gerçekleştirilmesi mümkün olacaktır.

İşletmelerin sisteme katılımı yalnızca veri paylaşımı ile sınırlı değildir. Endüstriyel simbiyoz uygulamalarının hayata geçirilmesi, kaynak paylaşımı mekanizmalarının geliştirilmesi, geri kazanım süreçlerinin yaygınlaştırılması ve çevresel performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi açısından işletmelerin aktif katılımı kritik öneme sahiptir. Bu kapsamda işletmeler, kampüs tarafından geliştirilen öneri ve senaryoların uygulamaya aktarılmasında doğrudan rol üstlenecektir.

Veri paylaşım süreçlerinde işletmelere ait ticari açıdan hassas bilgilerin korunması temel ilkelerden biri olarak kabul edilmektedir. Bu doğrultuda kampüs bünyesinde toplanacak verilerin anonimleştirilmiş ve toplulaştırılmış biçimde değerlendirilmesi, yalnızca analiz ve karar destek süreçlerinde kullanılması ve yetkisiz erişimlere karşı korunması öngörülmektedir.

Bu nedenle kampüs modeli, sanayi işletmelerini yalnızca veri sağlayan aktörler olarak değil; aynı zamanda sistemin geliştirilmesi, uygulanması ve sürekli iyileştirilmesinde aktif rol üstlenen stratejik paydaşlar olarak ele almaktadır. Böylece işletmelerin bilgi, deneyim ve uygulama kapasitesinin kampüsün kurumsal yapısına entegre edilmesi hedeflenmektedir.

7.3. Teknik Altyapı ve Hizmet Sağlayıcıları

Enerji üretim tesisleri, arıtma tesisleri, geri kazanım tesisleri ve lojistik merkezler kampüsün teknik altyapı paydaşlarını oluşturmaktadır. Bu kuruluşlar; enerji üretimi, su yönetimi, atık işleme ve lojistik faaliyetlere ilişkin verilerin sisteme aktarılmasını sağlayarak dijital ikiz modelinin oluşturulmasına katkıda bulunmaktadır. Ayrıca mevcut SCADA sistemleri, akıllı sayaç uygulamaları ve IoT tabanlı sensör ağları aracılığıyla elde edilen veriler sayesinde bölgesel kaynak akışlarının gerçek zamanlı olarak izlenmesi ve analiz edilmesi mümkün hale gelmektedir.

Teknik altyapı kuruluşlarının temel işlevlerinden biri, farklı kaynak akışları arasında kurulabilecek ilişkilerin belirlenmesine destek olmaktır. Özellikle geri kazanılmış su kullanımı, atık ve yan ürünlerin yeniden değerlendirilmesi, enerji paylaşımı ve lojistik optimizasyonu gibi uygulamalar bu kuruluşların aktif katılımı ile gerçekleştirilebilecektir. Bu sayede bölgesel ölçekte kaynak verimliliğinin artırılması ve endüstriyel simbiyoz ilişkilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Bu aktörler aynı zamanda kampüs tarafından geliştirilen analiz, modelleme ve senaryo çalışmalarının uygulamaya aktarılmasında önemli bir rol üstlenmektedir. Dijital ikiz sistemi aracılığıyla oluşturulan senaryoların teknik açıdan uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi ve gerekli altyapı düzenlemelerinin gerçekleştirilmesi bu kuruluşların katkılarıyla mümkün olacaktır. Böylece veri temelli kararların fiziksel altyapı sistemleri üzerinde karşılık bulması ve kampüs tarafından üretilen çıktılarının sahaya yansıtılması sağlanacaktır.

Teknik altyapı ve hizmet sağlayıcıları, yalnızca veri üreten kuruluşlar olarak değil; aynı zamanda bölgesel kaynak yönetimi süreçlerinin uygulanmasında aktif rol alan ve sistemin operasyonel kapasitesini destekleyen stratejik paydaşlar olarak değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda kampüs ile teknik altyapı kuruluşları arasında kurulacak sürekli iş birliği mekanizmalarının, önerilen sistemin etkinliği ve sürdürülebilirliği açısından kritik öneme sahip olduğu öngörülmektedir.

7.4. Üniversiteler ve Araştırma Kuruluşları

Kampüsün bilimsel ve teknik altyapısının oluşturulmasında üniversiteler ve araştırma kuruluşları önemli sorumluluklar üstlenmektedir. Bu kapsamda Kocaeli Üniversitesi başta olmak üzere ilgili araştırma merkezleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve araştırma kuruluşlarının sistemin geliştirilmesine aktif katkı sağlaması öngörülmektedir. Bu kurumlar, kampüs bünyesinde yürütülecek araştırma, geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin temel paydaşları arasında yer almaktadır.

Üniversiteler; dijital ikiz modellerinin geliştirilmesi, veri analizlerinin yürütülmesi, performans değerlendirmelerinin gerçekleştirilmesi ve senaryo çalışmalarının hazırlanması gibi konularda teknik ve bilimsel destek sağlayacaktır. Ayrıca yapay zekâ destekli analiz araçları, büyük veri uygulamaları ve simülasyon modellerinin geliştirilmesi süreçlerinde de aktif rol üstleneceklerdir. Böylece kampüs bünyesinde yürütülen karar destek mekanizmalarının bilimsel temellere dayanması ve sürekli olarak geliştirilmesi mümkün olacaktır.

Kampüs bünyesinde yer alan Ar-Ge ve Eğitim Merkezi aracılığıyla üniversiteler ile sanayi işletmeleri arasında ortak araştırma projeleri yürütülecek, yeni teknolojiler test edilecek ve uygulama süreçleri değerlendirilecektir. Bu iş birlikleri sayesinde endüstriyel simbiyoz, kaynak

verimliliği, karbon azaltımı, döngüsel ekonomi ve dijital dönüşüm alanlarında yenilikçi çözümler geliştirilmesi hedeflenmektedir.

TÜBİTAK, KOSGEB ve benzeri kuruluşlar ise araştırma, yenilikçilik ve teknoloji geliştirme süreçlerinin desteklenmesine yönelik finansman, teknik danışmanlık ve kapasite geliştirme katkıları sağlayacaktır. Ulusal ve uluslararası araştırma fonlarına erişim olanaklarının artırılması da bu kuruluşların sağlayacağı önemli katkılar arasında yer almaktadır.

Bu sayede kampüsün yalnızca mevcut sistemleri yöneten bir merkez değil; aynı zamanda bilgi üreten, yenilikçi çözümler geliştiren, araştırma faaliyetlerini destekleyen ve sanayi ile akademi arasında iş birliğini güçlendiren bölgesel bir araştırma ve inovasyon platformu olarak faaliyet göstermesi hedeflenmektedir.

7.5. Veri Güvenliği, Hukuki Altyapı ve Teşvik Mekanizmaları

Endüstriyel Simbiyoz ve Dijital İkiz Kampüsü'nün etkin biçimde çalışabilmesi, bölgedeki sanayi işletmeleri, organize sanayi bölgeleri ve teknik altyapı kuruluşlarından elde edilecek verilerin güvenli, sürdürülebilir ve şeffaf biçimde paylaşılmasına bağlıdır. Kampüs bünyesinde yürütülecek dijital ikiz uygulamaları; enerji tüketimi, su kullanımı, atık oluşumu, emisyon değerleri ve lojistik hareketlere ilişkin verilerin düzenli olarak toplanmasını, işlenmesini ve analiz edilmesini gerektirmektedir. Bu nedenle veri paylaşım süreçlerinde hukuki, teknik ve kurumsal güven mekanizmalarının oluşturulması kampüsün temel gerekliliklerinden biri olarak değerlendirilmektedir.

Sanayi işletmeleri açısından üretim verileri, kaynak kullanım bilgileri ve operasyonel süreçlere ilişkin kayıtlar ticari açıdan hassas nitelik taşıyabilmektedir. Bu nedenle veri paylaşım süreçlerinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine uyulması, ticari veri güvenliğini koruyacak teknik ve yönetsel önlemlerin uygulanması gerekmektedir. Kampüs bünyesinde toplanacak verilerin anonimleştirilmiş ve toplulaştırılmış biçimde işlenmesi, yalnızca analiz ve karar destek süreçlerinde kullanılması ve yetkisiz erişimlere karşı korunması esas alınmaktadır. Böylece işletmeler arasında güvene dayalı bir veri paylaşım ortamının oluşturulması hedeflenmektedir.

Veri güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla çok katmanlı siber güvenlik sistemleri, erişim yetkilendirme mekanizmaları, veri şifreleme uygulamaları, yedekleme sistemleri ve düzenli güvenlik denetimleri kullanılacaktır. Ayrıca veri yönetimi süreçlerinin kamu kurumları, organize sanayi bölgeleri ve işletmeler arasında hazırlanacak iş birliği protokolleri ile tanımlanması; veri paylaşımına ilişkin sorumlulukların, kullanım koşullarının ve yetki sınırlarının açık biçimde belirlenmesi öngörülmektedir. Bu çerçevede kampüs bünyesinde oluşturulacak veri yönetişimi modeli, sistemin uzun vadeli güvenilirliğini destekleyen temel araçlardan biri olacaktır.

Kampüs sistemine katılımın artırılması amacıyla çeşitli teşvik mekanizmalarının geliştirilmesi de önem taşımaktadır. Endüstriyel simbiyoz uygulamalarına katılan ve veri paylaşım süreçlerine dahil olan işletmelerin yeşil dönüşüm desteklerinden, enerji verimliliği teşviklerinden, karbon azaltım programlarından ve teknik danışmanlık hizmetlerinden yararlanabilmesi önerilmektedir. Bunun yanında ortak proje geliştirme olanakları, Ar-Ge destekleri, karbon piyasalarına erişim fırsatları ve ulusal ya da uluslararası fon kaynaklarından yararlanma imkânları da işletmeler açısından katılımı teşvik edici unsurlar olarak değerlendirilmektedir.

Teşvik mekanizmalarının temel amacı yalnızca veri paylaşımını artırmak değil, aynı zamanda işletmelerin kaynak verimliliği uygulamalarına katılımını desteklemek ve endüstriyel simbiyoz ilişkilerinin yaygınlaşmasını sağlamaktır. Bu sayede kampüs bünyesinde oluşturulan veri ekosisteminin sürekli beslenmesi, yeni iş birliklerinin geliştirilmesi ve bölgesel ölçekte çevresel performansın iyileştirilmesi mümkün olacaktır.

Sonuç olarak veri güvenliği, hukuki altyapı ve teşvik mekanizmaları; kampüsün yalnızca teknik açıdan değil, kurumsal ve yönetsel açıdan da sürdürülebilir biçimde işletilebilmesi için temel bileşenler arasında yer almaktadır. Güvenilir veri paylaşım ortamının oluşturulması, işletmelerin sisteme katılımının artırılması ve paydaşlar arasında uzun vadeli iş birliği kültürünün geliştirilmesi kampüsün başarısı açısından kritik öneme sahiptir. Bu yapı sayesinde endüstriyel simbiyoz uygulamalarının yaygınlaştırılması, veri temelli karar alma süreçlerinin güçlendirilmesi ve bölgesel kaynak yönetiminin etkinleştirilmesi mümkün olacaktır.

7.6. Risk Yönetimi ve Önleyici Stratejiler

Endüstriyel Simbiyoz ve Dijital İkiz Kampüsü'nün uygulanması ve uzun vadeli olarak işletilmesi sürecinde teknik, kurumsal, finansal ve yönetsel çeşitli risklerin ortaya çıkması mümkündür. Kampüsün çok aktörlü bir yönetim yapısına sahip olması, farklı kurum ve işletmeler arasında veri paylaşımını ve koordinasyonu gerektirmesi nedeniyle risk yönetimi süreçlerinin proje başlangıcından itibaren sistematik biçimde ele alınması gerekmektedir. Bu kapsamda yalnızca fiziksel ve dijital altyapının kurulması değil; veri güvenliğinin sağlanması, kurumsal iş birliklerinin sürdürülebilirliği, finansman kaynaklarının devamlılığı ve paydaş katılımının güçlendirilmesi de uygulama sürecinin temel bileşenleri arasında yer almaktadır.

Risk yönetimi yaklaşımı; olası sorunların önceden belirlenmesi, bu risklerin proje üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi ve gerekli önleyici mekanizmaların geliştirilmesi esasına dayanmaktadır. Özellikle dijital altyapıya dayalı sistemlerde veri güvenliği, siber saldırılara karşı koruma ve sistem sürekliliğinin sağlanması kritik öneme sahiptir. Bunun yanında kurumlar arası koordinasyon eksiklikleri, veri paylaşımına yönelik isteksizlikler, finansman kaynaklarında yaşanabilecek aksaklıklar veya özel sektör katılımının beklenen düzeyde gerçekleşmemesi gibi riskler de projenin uygulama performansını doğrudan etkileyebilmektedir.

Kampüsün sürdürülebilir biçimde işletilebilmesi için risk yönetimi sürecinin yalnızca uygulama aşamasında değil, planlama, yatırım ve işletme dönemlerinin tamamında devam eden dinamik bir süreç olarak ele alınması gerekmektedir. Bu doğrultuda performans izleme sistemleri, düzenli değerlendirme çalışmaları, kurumsal koordinasyon mekanizmaları ve veri güvenliği uygulamaları aracılığıyla ortaya çıkabilecek risklerin erken aşamada tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin zamanında alınması hedeflenmektedir.

Risk yönetimi yaklaşımı yalnızca ortaya çıkabilecek sorunlara müdahale etmeyi değil, aynı zamanda bu risklerin oluşma olasılığını azaltacak önleyici stratejilerin geliştirilmesini de kapsamaktadır. Bu doğrultuda teknik, kurumsal, finansal ve yönetsel riskler değerlendirilmiş; her bir risk için uygulanabilecek temel önleyici stratejiler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

Tablo 5. Uygulama Sürecine İlişkin Temel Riskler ve Yönetim Stratejileri

Risk Alanı	Olası Risk	Yönetim Stratejisi
Kurumsal Koordinasyon	Kurumlar arasında veri paylaşımı ve karar alma süreçlerinde uyumsuzluk yaşanması	Düzenli koordinasyon toplantıları, kurumlar arası protokoller ve ortak yönetim mekanizmalarının oluşturulması
Finansman	Ulusal veya uluslararası fon kaynaklarının beklenen düzeyde sağlanamaması	Etaplı yatırım modeli uygulanması, alternatif finansman kaynaklarının geliştirilmesi ve kamu-özel sektör iş birliklerinin artırılması
Veri Güvenliği	Veri kaybı, yetkisiz erişim veya siber saldırılar nedeniyle sistem güvenliğinin zedelenmesi	Veri şifreleme, erişim yetkilendirmesi, düzenli güvenlik denetimleri ve yedekleme sistemlerinin kullanılması
Teknolojik Altyapı	Yazılım, donanım veya veri entegrasyon sistemlerinde teknik aksaklıkların ortaya çıkması	Sistem yedekleme altyapılarının kurulması, düzenli bakım süreçlerinin yürütülmesi ve teknik destek mekanizmalarının geliştirilmesi
Özel Sektör Katılımı	İşletmelerin veri paylaşımına veya simbiyoz uygulamalarına yeterli düzeyde katılım göstermemesi	Teşvik mekanizmalarının uygulanması, teknik danışmanlık desteği verilmesi ve başarılı uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması
Uygulama Takvimi	Planlanan etaplarda gecikmeler yaşanması	Ara hedeflerin belirlenmesi, düzenli performans değerlendirmeleri yapılması ve süreç izleme mekanizmalarının oluşturulması
Mevzuat ve Yasal Süreçler	İzin, ruhsat veya veri paylaşımına ilişkin hukuki süreçlerin uzaması	İlgili kurumlarla erken dönem koordinasyon kurulması ve mevzuat uyum çalışmalarının uygulama öncesinde tamamlanması

7.7. Kurumsal Yapının Değerlendirilmesi

Endüstriyel Simbiyoz ve Dijital İkiz Kampüsü'nün hayata geçirilmesi, çok aktörlü ve veri temelli bir yönetim modelinin oluşturulmasını gerektirmektedir. Kampüsün etkin biçimde işletilebilmesi; yerel yönetimler, kamu kurumları, organize sanayi bölgeleri, sanayi işletmeleri, üniversiteler, araştırma kuruluşları ve teknik altyapı sağlayıcıları arasında kurulacak iş birliği mekanizmalarına bağlıdır. Bu doğrultuda her paydaşın kendi uzmanlık alanı çerçevesinde sisteme katkı sunması ve karar alma süreçlerine aktif katılım sağlaması önem taşımaktadır.

Önerilen kurumsal yapı; veri üretimi, veri yönetimi, analiz, karar alma ve uygulama süreçlerini birbirine entegre eden bütünleşik bir yönetim modeli ortaya koymaktadır. Bu model sayesinde bölgesel ölçekte üretilen verilerin ortak bir platform altında değerlendirilmesi, potansiyel endüstriyel simbiyoz ilişkilerinin belirlenmesi ve kaynak yönetimine ilişkin kararların bilimsel

temellere dayandırılması mümkün hale gelmektedir. Aynı zamanda farklı kurumlar tarafından yürütülen faaliyetlerin koordinasyon içerisinde gerçekleştirilmesi ve kaynak yönetimine ilişkin uygulamaların ortak hedefler doğrultusunda yönlendirilmesi sağlanmaktadır.

Kampüsün başarısı yalnızca teknik altyapının kurulmasına değil; veri paylaşım süreçlerinin güvenli biçimde yürütülmesine, hukuki çerçevenin oluşturulmasına, finansman kaynaklarının sürdürülebilirliğine ve özel sektörün sisteme aktif katılımını destekleyecek mekanizmaların geliştirilmesine de bağlıdır. Bu nedenle kurumsal koordinasyon, veri güvenliği, teşvik mekanizmaları ve risk yönetimi uygulamaları kampüsün uzun vadeli sürdürülebilirliği açısından temel bileşenler olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca sistemin etkin biçimde işletilebilmesi için düzenli izleme, performans değerlendirme ve kurumsal kapasite geliştirme çalışmalarının sürdürülmesi gerekmektedir.

Sonuç olarak önerilen kurumsal yapı; veri üretimi, analiz, karar alma ve uygulama süreçlerini ortak bir platform altında bir araya getirerek bölgesel ölçekte iş birliğini güçlendirmeyi hedeflemektedir. Bu yapı sayesinde kaynak verimliliğinin artırılması, endüstriyel simbiyoz uygulamalarının yaygınlaştırılması, dijital dönüşüm süreçlerinin desteklenmesi ve Kocaeli'nin döngüsel ekonomi hedeflerine katkı sağlanması mümkün olacaktır. Kurumsal iş birliği ve veri temelli yönetim anlayışı üzerine kurulan bu model, kampüsün uzun vadeli sürdürülebilirliğini desteklerken aynı zamanda uygulama sürecinde gerçekleştirilecek yatırım, işletme ve izleme faaliyetleri için yönetsel bir çerçeve oluşturmaktadır. Bu yönüyle kampüs, yalnızca fiziksel bir yatırım projesi değil; bölgesel ölçekte kaynak yönetimini, veri paylaşımını ve sürdürülebilir sanayi dönüşümünü destekleyen bütünlük bir yönetim modeli olarak değerlendirilmektedir.

8. ETAPLAMA VE UYGULAMA SÜRECİ

Endüstriyel Simbiyoz ve Dijital İkiz Kampüsü önerisi, bölgesel ölçekte veri yönetimi, kaynak koordinasyonu ve endüstriyel simbiyoz uygulamalarını destekleyen uzun vadeli bir dönüşüm programı olarak ele alınmaktadır. Kampüsün başarılı biçimde uygulanabilmesi yalnızca fiziksel bir yatırımın gerçekleştirilmesine değil; aynı zamanda kurumsal iş birliklerinin geliştirilmesine, veri paylaşım mekanizmalarının oluşturulmasına, dijital altyapının kurulmasına ve paydaşlar arasında sürdürülebilir bir yönetim modelinin geliştirilmesine bağlıdır. Bu nedenle uygulama süreci aşamalı bir yapı içerisinde değerlendirilmiş ve her etap bir sonraki aşamanın teknik, kurumsal ve yönetsel altyapısını oluşturacak şekilde planlanmıştır.

Etaplama yaklaşımı oluşturulurken Kocaeli 2050 Vizyon Planı kapsamında belirlenen uygulama dönemleri dikkate alınmış, kampüsün orta ve uzun vadeli hedefler doğrultusunda kademeli olarak hayata geçirilmesi öngörülmüştür. Süreç boyunca veri yönetim sistemlerinin geliştirilmesi, dijital ikiz altyapısının kurulması, endüstriyel simbiyoz ağının oluşturulması ve sistemin bölgesel ölçekte yaygınlaştırılması birbirini takip eden aşamalar halinde ele alınmıştır.

Bu doğrultuda uygulama süreci; hazırlık ve ön geliştirme çalışmaları, kampüsün kurulması ve pilot uygulamalar, bölgesel yaygınlaştırma çalışmaları ile Kocaeli ölçeğinde entegrasyon ve sürekli yönetim olmak üzere dört temel etap altında değerlendirilmiştir. Her etap için belirlenen faaliyetler, bir sonraki aşamanın uygulama kapasitesini güçlendirecek şekilde kurgulanmış ve kampüsün uzun vadeli sürdürülebilirliğini destekleyecek bir yol haritası oluşturulmuştur.

8.1. Hazırlık ve Ön Geliştirme Süreci (2026–2032)

İlk etap, kampüsün uygulanmasına yönelik kurumsal, teknik ve finansal hazırlık çalışmalarını kapsamaktadır. Bu dönemde çalışma alanında yer alan organize sanayi bölgeleri, enerji üretim tesisleri, arıtma altyapıları ve lojistik sistemler arasında veri paylaşımına yönelik ön çalışmalar yürütülecektir. Aynı zamanda bölgedeki kaynak akışlarının belirlenmesi, mevcut veri altyapılarının değerlendirilmesi ve potansiyel endüstriyel simbiyoz ilişkilerinin ortaya konulmasına yönelik analizler gerçekleştirilecektir.

Bu süreçte kamu kurumları, organize sanayi bölgesi yönetimleri, üniversiteler ve özel sektör temsilcileri arasında iş birliği mekanizmalarının oluşturulması hedeflenmektedir. Kampüsün kurumsal yapısı, yönetim modeli ve finansman çerçevesi bu dönemde şekillendirilecek; uygulama sürecine ilişkin teknik, hukuki ve yönetsel hazırlıklar tamamlanacaktır. Ayrıca veri paylaşımına ilişkin kurumsal protokollerin hazırlanması ve dijital altyapının oluşturulmasına yönelik teknik gereksinimlerin belirlenmesi de bu etap kapsamında yürütülecektir.

Hazırlık süreci kendi içerisinde üç temel aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada (2026–2028) çalışma alanına ilişkin veri envanterinin oluşturulması, paydaş analizlerinin gerçekleştirilmesi, mevcut altyapı sistemlerinin değerlendirilmesi ve kurumlar arası iş birliği protokollerinin hazırlanması öngörülmektedir. İkinci aşamada (2028–2030) kampüsün mekânsal ve teknik gereksinimlerinin belirlenmesi, dijital ikiz sisteminin ihtiyaç analizlerinin yapılması, finansman modelinin netleştirilmesi ve uygulama projelerinin hazırlanması hedeflenmektedir. Son aşamada ise (2030–2032) gerekli izin ve onay süreçlerinin tamamlanması, veri yönetim altyapısının tasarlanması, dijital sistemlerin entegrasyon planlarının hazırlanması ve uygulama sürecine geçiş için kurumsal organizasyonun oluşturulması planlanmaktadır.

Bu süreç sonunda veri paylaşım protokollerinin imzalanması, kampüsün uygulama projelerinin tamamlanması, temel finansman kaynaklarının belirlenmesi, dijital ikiz sistemine ilişkin teknik gereksinimlerin netleştirilmesi ve kurumsal yönetim modelinin oluşturulması temel kilometre taşları olarak kabul edilmektedir.

Bu etap sonunda kampüs yatırımının hayata geçirilmesine temel oluşturacak veri altyapısının, kurumsal iş birliklerinin, finansman modelinin ve uygulama çerçevesinin oluşturulması hedeflenmektedir. Böylece ikinci etapta gerçekleştirilecek fiziksel yatırım ve pilot uygulama çalışmalarına yönelik gerekli teknik, hukuki ve yönetsel hazırlıkların tamamlanması sağlanacaktır.

8.2. Kampüsün Kurulması ve Pilot Uygulama Süreci (2032–2038)

İkinci etap, proje kapsamında önerilen Endüstriyel Simbiyoz ve Dijital İkiz Kampüsü'nün hayata geçirileceği temel uygulama dönemini oluşturmaktadır. Kocaeli 2050 Vizyon Planı'nda orta vadeli uygulama dönemi olarak tanımlanan bu süreçte kampüsün fiziksel yerleşkesi kurulacak, dijital ikiz altyapısı oluşturulacak ve veri yönetim sistemleri devreye alınacaktır. Bu dönem, hazırlık aşamasında geliştirilen kurumsal ve teknik altyapının uygulamaya aktarıldığı ilk aşama olması açısından kritik öneme sahiptir.

Bu süreçte Veri Merkezi, Dijital İkiz Laboratuvarı, Endüstriyel Simbiyoz Operasyon Merkezi, Araştırma ve Geliştirme Birimleri, Eğitim ve Kapasite Geliştirme Merkezi ile kampüsün diğer destek birimlerini içeren fiziksel yerleşkenin inşa edilmesi ve hizmete alınması hedeflenmektedir. Aynı zamanda veri toplama, depolama, analiz ve raporlama süreçlerini

destekleyecek dijital altyapılar kurulacak; farklı kurum ve işletmelerden elde edilen verilerin ortak bir sistem altında değerlendirilmesi sağlanacaktır.

Bu dönemde Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi, Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi ve Alikahya Organize Sanayi Bölgesi sistemin öncelikli uygulama alanlarını oluşturacaktır. Üretim süreçlerinden elde edilen enerji, su, atık, emisyon ve lojistik verileri ortak veri platformunda toplanacak; dijital ikiz sistemi aracılığıyla analiz edilerek bölgesel kaynak akışları görünür hale getirilecektir. Böylece çalışma alanının dijital modeli oluşturulacak ve kaynak yönetimine ilişkin ilk karar destek mekanizmaları devreye alınacaktır.

Aynı süreçte ilk endüstriyel simbiyoz eşleştirmelerinin gerçekleştirilmesi, geri kazanılmış su kullanım modellerinin geliştirilmesi, atık ve yan ürün değişim mekanizmalarının kurulması ve ortak lojistik çözümlerinin uygulanması hedeflenmektedir. Kampüs bünyesinde faaliyet gösterecek araştırma, eğitim ve koordinasyon birimleri de bu dönemde aktif hale gelecek; işletmelerin sisteme uyum sağlamasına yönelik eğitim ve kapasite geliştirme programları yürütülecektir.

Bu etap sonunda kampüs yerleşkesinin tamamlanması, dijital ikiz sisteminin işleme alınması, öncelikli organize sanayi bölgelerinin sisteme entegre edilmesi ve ilk endüstriyel simbiyoz uygulamalarının hayata geçirilmesi temel kilometre taşları olarak kabul edilmektedir. Böylece çalışma alanı içerisinde veri temelli karar alma süreçlerini destekleyen, kaynak paylaşım mekanizmalarını yöneten ve işletmeler arası iş birliklerini geliştiren işlevsel bir kampüs modelinin oluşturulması amaçlanmaktadır.

8.3. Bölgesel Yaygınlaştırma ve Ağın Güçlendirilmesi (2038–2044)

Üçüncü etapta kampüs bünyesinde geliştirilen uygulamaların etkilerinin artırılması ve sistemin bölgesel ölçekte yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Pilot uygulama sürecinde elde edilen deneyimler doğrultusunda daha fazla işletmenin sisteme entegre edilmesi, farklı sektörlerin kampüs ağına dahil edilmesi ve endüstriyel simbiyoz ilişkilerinin çeşitlendirilmesi amaçlanmaktadır. Böylece kampüsün etki alanının yalnızca öncelikli uygulama bölgeleriyle sınırlı kalmaması ve bölgesel ölçekte yaygınlaşması hedeflenmektedir.

Bu dönemde dijital ikiz sistemi gelişmiş veri analitiği, senaryo üretme ve karar destek kapasitesiyle güçlendirilecektir. Enerji tüketimi, su kullanımı, atık yönetimi, emisyon değerleri ve lojistik hareketlere ilişkin veriler kullanılarak farklı gelişim senaryoları oluşturulacak; yatırım kararları, altyapı planlamaları ve kaynak yönetimi uygulamaları için sistem aktif bir karar destek aracı olarak kullanılacaktır. Böylece dijital ikiz teknolojisinin yalnızca izleme amacıyla değil, planlama ve yönetim süreçlerini yönlendiren bir araç olarak kullanılması sağlanacaktır.

Kaynak paylaşım ağlarının genişletilmesiyle birlikte enerji verimliliği, su geri kazanımı, atık değerlendirme ve yan ürün değişimi uygulamalarının bölgesel etkilerinin artırılması hedeflenmektedir. Aynı zamanda işletmeler arasında kurulan simbiyoz ilişkilerinin performansı izlenecek ve elde edilen sonuçlar doğrultusunda yeni iş birliği modelleri geliştirilecektir.

Bu süreçte kampüs bünyesinde üretilen bilgi, veri ve deneyimin Kocaeli'nin diğer planlama bölgelerine aktarılmasına yönelik teknik ve kurumsal çalışmalar yürütülecektir. Böylece farklı bölgelerde geliştirilecek yeni uygulamalar için gerekli yöntemler, veri yönetimi yaklaşımları ve yönetim modelleri oluşturulacaktır.

Bu etap sonunda sisteme entegre olan işletme ve kurum sayısının artırılması, endüstriyel simbiyoz ağının bölgesel ölçekte güçlendirilmesi, dijital ikiz sisteminin karar destek kapasitesinin geliştirilmesi ve uygulama modelinin diğer planlama bölgelerine aktarılmasına yönelik kurumsal altyapının oluşturulması temel kilometre taşları olarak değerlendirilmektedir.

8.4. Kocaeli Ölçeğinde Entegrasyon ve Sürekli Yönetim (2044–2050 ve Sonrası)

Son etapta sistemin Kocaeli genelinde bütünleşik bir yapıya dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Bu aşamada Endüstriyel Simbiyoz ve Dijital İkiz Kampüsü yalnızca Beşinci Bölge'nin değil, kent genelindeki kaynak yönetimi süreçlerinin koordinasyon merkezi olarak faaliyet gösterecektir. Böylece kampüs bünyesinde geliştirilen veri yönetimi, kaynak paylaşımı ve karar destek mekanizmalarının il genelinde yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.

Farklı planlama bölgeleri arasında veri paylaşımı sağlanacak, dijital ikiz sistemleri ortak bir platform altında birleştirilecek ve bölgeler arası endüstriyel simbiyoz ilişkileri geliştirilecektir. Böylece enerji, su, atık, emisyon ve lojistik akışları kent ölçeğinde izlenebilecek, analiz edilebilecek ve yönetilebilecektir. Aynı zamanda farklı bölgelerde üretilen verilerin karşılaştırılabilir hale gelmesi ve kaynak yönetimi süreçlerinin bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmesi mümkün olacaktır.

Bu dönemde dijital ikiz sistemi yalnızca mevcut durumun izlenmesi amacıyla değil, yatırım kararlarının yönlendirilmesi, altyapı planlamalarının desteklenmesi, iklim değişikliğine uyum politikalarının geliştirilmesi ve kaynak verimliliğinin artırılması amacıyla da kullanılacaktır. Böylece sistem, kent genelinde sürdürülebilir sanayi dönüşümünü destekleyen stratejik bir karar destek aracı niteliği kazanacaktır.

Uzun vadede Endüstriyel Simbiyoz ve Dijital İkiz Kampüsü'nün; döngüsel ekonomi uygulamalarını yaygınlaştıran, kurumlar arası iş birliğini güçlendiren, veri temelli karar alma süreçlerini destekleyen ve bölgesel kaynak yönetimini yönlendiren bütünleşik bir yönetim modeli haline gelmesi hedeflenmektedir. Bu sayede Beşinci Bölge'de geliştirilen pilot uygulamanın Kocaeli geneline yaygınlaştırılması ve kentin bütünleşik dijital ikiz ekosisteminin oluşturulması amaçlanmaktadır.

Bu etap sonunda kampüsün kent genelinde faaliyet gösteren veri temelli bir koordinasyon merkezi haline gelmesi, farklı planlama bölgelerinin sisteme entegre edilmesi ve Kocaeli ölçeğinde sürdürülebilir sanayi dönüşümünü destekleyen örnek bir bölgesel yönetim modelinin oluşturulması temel hedefler arasında yer almaktadır.

Kampüsün ana uygulama dönemi, Kocaeli 2050 Vizyon Planı'nda orta vadeli uygulama dönemi olarak tanımlanan 2032–2038 yılları arasını kapsamaktadır. Ancak sistemin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve kent ölçeğinde bütünleşik bir yapıya dönüştürülmesi uzun vadede devam edecek dinamik bir süreç olarak değerlendirilmektedir.

Tablo 6. Uygulama Etapları ve Temel Faaliyetler

Etap	Dönem	Temel Faaliyetler
Etap 1	2026–2032	Ön hazırlık çalışmaları, veri envanteri, kurumsal iş birliklerinin oluşturulması, finansman modelinin geliştirilmesi
Etap 2	2032–2038	Kampüsün kurulması, dijital ikiz sisteminin devreye alınması, pilot simbiyoz uygulamaları
Etap 3	2038–2044	Sistemin genişletilmesi, yeni işletmelerin entegrasyonu, bölgesel ağın güçlendirilmesi
Etap 4	2044–2050+	Kocaeli ölçeğinde entegrasyon, sürekli yönetim ve izleme sistemi

9. MALİYET VE FİNANSMAN MODELİ

Endüstriyel Simbiyoz ve Dijital İkiz Kampüsü, fiziksel mekân yatırımları ile dijital altyapı sistemlerini bir araya getiren bütünleşik bir proje niteliği taşımaktadır. Bu nedenle maliyet yapısı yalnızca kampüs yerleşkesinin oluşturulmasına ilişkin harcamalardan ibaret olmayıp; veri yönetimi sistemleri, dijital ikiz uygulamaları, araştırma-geliştirme faaliyetleri, eğitim programları ve uzun dönemli işletme giderlerini de kapsamaktadır. Projenin maliyet yapısı oluşturulurken kampüsün bölgesel ölçekte hizmet verecek bir koordinasyon merkezi olması, farklı kurum ve işletmeler arasında veri paylaşımını desteklemesi ve uzun vadeli işletme kapasitesinin sürdürülebilir biçimde sağlanması temel kriterler olarak dikkate alınmıştır.

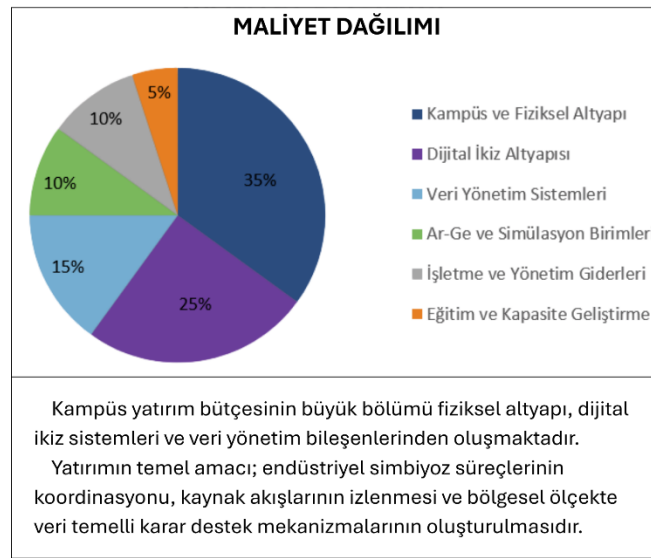
Yatırım maliyetleri incelendiğinde en önemli payı kampüsün fiziksel altyapısının oluşturulmasına yönelik harcamalar oluşturmaktadır. Yönetim birimleri, veri merkezi, dijital ikiz laboratuvarı, araştırma ve eğitim alanları, ortak çalışma mekânları ile teknik altyapı sistemlerinin kurulması bu kapsamda değerlendirilmektedir. Bunun yanında yüksek işlem kapasitesine sahip sunucu sistemleri, veri depolama altyapıları, ağ sistemleri ve dijital ikiz platformlarının geliştirilmesi için gerekli yazılım ve donanım yatırımları da proje bütçesinin önemli bileşenleri arasında yer almaktadır.

Dijital ikiz sisteminin etkin biçimde çalışabilmesi için sanayi tesisleri, enerji altyapıları, arıtma sistemleri ve lojistik ağlardan veri toplanmasını sağlayacak entegrasyon altyapılarının kurulması gerekmektedir. Veri toplama, işleme, depolama ve analiz süreçlerine yönelik yatırımlar kampüsün temel işlevlerinin yerine getirilebilmesi açısından kritik öneme sahiptir. Bu nedenle veri yönetim sistemleri ve dijital altyapı yatırımları proje bütçesinin öncelikli yatırım alanları arasında değerlendirilmektedir.

Araştırma-geliştirme faaliyetleri ve eğitim programları da kampüsün uzun vadeli başarısını destekleyen temel unsurlar arasında yer almaktadır. Üniversiteler, araştırma kurumları ve sanayi işletmeleri arasında yürütülecek ortak çalışmaların desteklenmesi, yeni teknolojilerin geliştirilmesi, dijital dönüşüm uygulamalarının yaygınlaştırılması ve insan kaynağının güçlendirilmesi amacıyla belirli bir bütçenin sürekli olarak bu faaliyetlere ayrılması öngörülmektedir. Böylece kampüsün yalnızca mevcut sistemleri yöneten bir yapı değil, aynı zamanda bilgi üreten ve yenilikçi çözümler geliştiren bir araştırma ve uygulama merkezi olarak faaliyet göstermesi hedeflenmektedir.

Kampüsün işletme sürecinde ise teknik personel giderleri, bakım-onarım çalışmaları, yazılım güncellemeleri, veri güvenliği uygulamaları, enerji tüketimi ve sistem yönetimine ilişkin giderler düzenli işletme maliyetlerini oluşturmaktadır. Sistemin uzun dönemli sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için bu giderlerin yatırım sürecinden itibaren planlanması ve finansman modeline dâhil edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda yatırım maliyetlerinin yanı sıra işletme ve bakım giderlerinin de uzun vadeli mali planlama yaklaşımı içerisinde değerlendirilmesi öngörülmektedir.

Kampüsün kesin yatırım maliyeti uygulama projelerinin hazırlanması sonrasında netleşecek olmakla birlikte, veri merkezi, dijital ikiz altyapısı, araştırma birimleri ve teknik sistemleri içeren bütünleşik yapısı dikkate alındığında yatırımın yüksek ölçekli bir teknoloji ve inovasyon kampüsü niteliğinde olacağı öngörülmektedir. Bu nedenle projenin kamu kurumları, özel sektör kuruluşları ve uluslararası finansman kaynaklarının ortak katkısıyla gerçekleştirilecek çok paydaşlı bir yatırım modeli çerçevesinde ele alınması öngörülmektedir.



Şekil 6. Yatırım Kalemleri ve Kapsamları

Kampüs yatırım bütçesinin en büyük bölümünü fiziksel altyapı (%35) ve dijital ikiz altyapısı (%25) oluşturmaktadır. Fiziksel altyapı yatırımları; veri merkezi, dijital ikiz laboratuvarı, operasyon ve koordinasyon birimleri, araştırma-geliştirme alanları ve ortak kullanım mekânlarının oluşturulmasına yönelik harcamaları kapsamaktadır. Dijital ikiz altyapısı ise veri toplama sistemleri, sunucu ve depolama altyapıları, yazılım platformları, analiz araçları ve karar destek sistemlerine yönelik yatırımlardan oluşmaktadır. Veri yönetim sistemleri (%15), Ar-Ge ve simülasyon birimleri (%10), işletme ve yönetim giderleri (%10) ile eğitim ve kapasite geliştirme faaliyetleri (%5) proje bütçesinin diğer bileşenlerini oluşturmaktadır. Bu dağılım, kampüsün yalnızca fiziksel bir yatırım değil; aynı zamanda veri yönetimi, araştırma-geliştirme, kurumsal kapasite geliştirme ve dijital dönüşüm odaklı bütünleşik bir sistem olarak kurgulandığını göstermektedir.

Kampüsün kesin yatırım maliyeti uygulama projelerinin hazırlanması sonrasında netleşecektir. Bununla birlikte veri merkezi, dijital ikiz laboratuvarı, araştırma ve eğitim birimleri ile teknik altyapı yatırımlarını içeren bütünleşik yapısı dikkate alındığında yatırımın yüksek ölçekli bir teknoloji ve inovasyon kampüsü niteliğinde olacağı öngörülmektedir. Benzer nitelikteki teknoloji kampüsleri, veri merkezleri ve dijital dönüşüm projeleri incelendiğinde yatırım

maliyetlerinin proje kapsamına bağı olarak önemli ölçüde değişebildiği görülmektedir. Bu nedenle önerilen kampüsün de kamu kurumları, özel sektör kuruluşları ve uluslararası finansman kaynaklarının ortak katkısıyla gerçekleştirilecek çok paydaşlı bir yatırım modeli çerçevesinde değerlendirilmesi uygun görülmektedir.

Bu doğrultuda maliyet yapısının yalnızca ilk yatırım harcamaları üzerinden değil, sistemin uzun vadeli işletme, bakım, güncelleme ve kapasite geliştirme gereksinimleriyle birlikte ele alınması gerekmektedir. Böylece kampüsün teknik, kurumsal ve finansal açıdan sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması mümkün olacaktır.

9.1. Finansman Modeli

Projenin finansman yapısı çok paydaşlı bir model çerçevesinde kurgulanmıştır. Kampüsün kuruluş sürecinde kamu yatırımları temel finansman kaynağını oluştururken, organize sanayi bölgeleri, özel sektör kuruluşları, araştırma kurumları ve uluslararası fon mekanizmalarının da sürece katkı sağlaması öngörülmektedir. Böylece yatırım yükünün tek bir kurum üzerinde yoğunlaşması önlenirken projenin mali sürdürülebilirliği güçlendirilmektedir. Önerilen finansman modeli, kamu kaynakları, uluslararası fonlar ve özel sektör katkılarının dengeli biçimde bir araya getirildiği karma bir finansman yapısına dayanmaktadır.

Finansman kaynakları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TÜBİTAK, KOSGEB ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan destek programları yer almaktadır. Bunun yanında Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat fonları, döngüsel ekonomi destekleri, dijital dönüşüm programları ve iklim finansmanı kaynakları da potansiyel finansman araçları olarak değerlendirilmektedir. Özellikle kampüsün dijital dönüşüm, kaynak verimliliği ve karbon azaltımı hedefleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası destek programlarından yararlanma potansiyeli yüksek görülmektedir.

Önerilen finansman yapısında kamu kurumlarının öncü yatırımcı rolü üstlenmesi, uluslararası fon ve destek programlarının tamamlayıcı kaynak olarak kullanılması ve organize sanayi bölgeleri ile özel sektör kuruluşlarının yatırım sürecine katkı sağlaması öngörülmektedir. Bu yaklaşım sayesinde yatırım maliyetlerinin farklı aktörler arasında paylaşılması ve finansman risklerinin azaltılması hedeflenmektedir. Finansman kaynaklarının dağılımına ilişkin kavramsal çerçeve Tablo 7’de sunulmaktadır.

Projenin etaplar halinde uygulanacak olması, yatırım maliyetlerinin zamana yayılmasına ve finansman kaynaklarının daha etkin kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Özellikle kampüsün ilk olarak Beşinci Bölge içerisinde pilot uygulama olarak geliştirilmesi, yatırım risklerinin azaltılmasına, sistem performansının uygulama sürecinde test edilmesine ve sonraki etaplarda ilave finansman kaynaklarının sisteme dahil edilmesine katkı sağlayacaktır.

Uzun vadede enerji verimliliği uygulamaları, geri kazanılmış su kullanımı, atıkların yeniden değerlendirilmesi ve lojistik optimizasyonu sayesinde işletmelerin maliyetlerinde azalma sağlanması beklenmektedir. Bunun yanında kaynak kullanım verimliliğinin artırılması, karbon azaltım hedeflerinin desteklenmesi ve işletmeler arası iş birliğinin güçlendirilmesiyle birlikte bölgesel ekonomik faydaların da ortaya çıkacağı öngörülmektedir. Bu nedenle kampüs yalnızca bir yatırım projesi olarak değil; kaynak verimliliğini artıran, üretim maliyetlerini düşüren, çevresel performansı geliştiren ve bölgesel rekabet gücünü destekleyen stratejik bir dönüşüm yatırımı olarak değerlendirilmektedir.

Tablo 7. Önerilen Finansman Kaynakları Dağılımı

Finansman Kaynağı	Pay (%)
Kamu Yatırımları ve Bakanlık Destekleri	35%
Avrupa Birliği ve Uluslararası Fonlar	30%
Özel Sektör ve OSB Katkıları	25%
Ar-Ge ve Yenilikçilik Destekleri (TÜBİTAK, KOSGEB vb.)	10%

Tablo 7’de sunulan finansman dağılımı kavramsal düzeyde hazırlanmış olup, uygulama projelerinin detaylandırılması, yatırım programlarının oluşturulması, paydaş katkılarının netleşmesi ve finansman kaynaklarının erişilebilirliğine bağlı olarak uygulama sürecinde güncellenebilecektir. Bu nedenle belirtilen oranlar kesin yatırım kararlarını değil, önerilen finansman modelinin genel çerçevesini yansıtmaktadır.

10. NÜFUS VE İSTİHDAM ETKİSİ DEĞERLENDİRMESİ

Önerilen Endüstriyel Simbiyoz ve Dijital İkiz Kampüsü, doğrudan üretim yapan bir sanayi tesisi niteliğinde olmamakla birlikte; veri yönetimi, araştırma-geliştirme, çevresel izleme, eğitim, koordinasyon ve karar destek işlevleri nedeniyle nitelikli iş gücü talebi oluşturacak bir merkez olarak değerlendirilmektedir. Kampüs bünyesinde yer alacak Endüstriyel Simbiyoz Operasyon Merkezi, Dijital İkiz Laboratuvarı, Veri Merkezi, Karbon İzleme Birimi, Araştırma ve Geliştirme Merkezi ile Eğitim ve Kapasite Geliştirme Merkezi gibi birimlerde farklı uzmanlık alanlarından personelin görev alması öngörülmektedir.

Bu doğrultuda kampüsün; şehir plancıları, çevre mühendisleri, endüstri mühendisleri, bilgisayar mühendisleri, veri analistleri, yazılım geliştiriciler, enerji uzmanları, araştırmacılar, akademisyenler ve teknik personel gibi farklı meslek gruplarına yönelik doğrudan istihdam olanakları yaratması beklenmektedir. Bunun yanında kampüsün işletilmesi sürecinde ortaya çıkacak bakım-onarım hizmetleri, bilgi teknolojileri destek hizmetleri, yazılım geliştirme faaliyetleri, danışmanlık çalışmaları, eğitim programları ve teknik hizmetler aracılığıyla dolaylı istihdam etkilerinin de oluşacağı değerlendirilmektedir.

Kampüsün temel amacı olan endüstriyel simbiyoz ağlarının geliştirilmesi ve dijital ikiz teknolojilerinin bölgesel ölçekte yaygınlaştırılması, yalnızca kampüs bünyesindeki istihdamı değil, çalışma alanı genelindeki ekonomik faaliyetleri de destekleyebilecek bir yapı ortaya koymaktadır. İşletmeler arasında kurulacak yeni iş birlikleri, kaynak paylaşım mekanizmaları, geri kazanım uygulamaları ve verimlilik artışları sayesinde bölgesel üretim kapasitesinin güçlenmesi, işletmelerin rekabet gücünün artması ve buna bağlı olarak yeni istihdam olanaklarının oluşması beklenmektedir.

Kampüs aynı zamanda dijital dönüşüm, kaynak verimliliği ve döngüsel ekonomi alanlarında uzmanlaşmış insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sağlayacaktır. Üniversiteler, araştırma kuruluşları ve sanayi işletmeleri arasında kurulacak iş birlikleri sayesinde bilgi üretimi, teknoloji geliştirme ve uygulama kapasitesinin artırılması hedeflenmektedir. Bu yönüyle kampüs, yalnızca istihdam oluşturan bir yatırım değil; aynı zamanda bölgesel yenilikçilik ekosistemini destekleyen ve nitelikli iş gücü gelişimine katkı sağlayan bir merkez olarak değerlendirilmektedir.

Çalışma alanı genelinde gerçekleştirilen nüfus ve istihdam projeksiyonları, planlama dönemi sonunda bölgesel nüfusun doğal artış ve ekonomik gelişme eğilimleri doğrultusunda yaklaşık 3.200.000 kişiye ulaşacağını göstermektedir. Sanayi, lojistik ve döngüsel ekonomi odaklı yatırımların oluşturacağı ilave istihdam etkileri dikkate alındığında ise nüfusun yaklaşık 3.214.000 kişiye ulaşabileceği öngörülmektedir. Söz konusu artış yalnızca önerilen kampüs yatırımdan kaynaklanmamakta; çalışma alanında öngörülen ekonomik gelişim, üretim kapasitesindeki artış, lojistik faaliyetlerin gelişimi ve yeni yatırım süreçlerinin bütüncül etkisini yansıtmaktadır. Endüstriyel Simbiyoz ve Dijital İkiz Kampüsü ise bu dönüşümü destekleyen, kurumsal kapasiteyi güçlendiren ve bölgesel ekonomik gelişmeyi hızlandıran stratejik yatırımlardan biri olarak değerlendirilmektedir.

Tablo 8. Kampüsün Oluşturacağı İstihdam Alanları

Birim	İstihdam Profili
Endüstriyel Simbiyoz Operasyon Merkezi	Şehir plancısı, çevre mühendisi, endüstri mühendisi
Dijital İkiz Laboratuvarı	Yazılım geliştirici, veri analisti, modelleme uzmanı
Veri Merkezi	Veri yöneticisi, sistem uzmanı
Karbon İzleme Merkezi	Çevre uzmanı, enerji uzmanı
Ar-Ge ve Eğitim Merkezi	Araştırmacı, akademisyen, eğitim uzmanı
Yönetim Birimi	İdari personel
Teknik Altyapı Birimi	Teknik personel, bakım-onarım uzmanı

Tablo 9. Çalışma Alanı Nüfus ve İstihdam Projeksiyonu (2050)

Mevcut Nüfus	2.161.171
Doğal Nüfus Projeksiyonu	3.200.000
İstihdam Etkili Nüfus Projeksiyonu	3.214.000
İlave Nüfus Etkisi	14.000

11. BEKLENEN ETKİLER VE KAZANIMLAR

Endüstriyel Simbiyoz ve Dijital İkiz Kampüsü önerisi, yalnızca belirli bir kampüs alanının geliştirilmesini değil; bölgesel ölçekte kaynak yönetimi, veri temelli planlama, endüstriyel simbiyoz ilişkilerinin geliştirilmesi ve kurumlar arası iş birliği mekanizmalarının güçlendirilmesini amaçlayan bütünleşik bir dönüşüm modeli ortaya koymaktadır. Kampüs bünyesinde geliştirilecek dijital ikiz altyapısı sayesinde enerji, su, atık, emisyon ve lojistik akışlarının izlenmesi, analiz edilmesi ve yönetilmesi mümkün hale gelirken; endüstriyel simbiyoz uygulamaları aracılığıyla kaynak kullanım verimliliğinin artırılması ve döngüsel ekonomi yaklaşımının desteklenmesi hedeflenmektedir.

Bu doğrultuda önerinin etkilerinin yalnızca kampüs ölçeğinde değil, çalışma alanı ve Kocaeli geneli üzerindeki olası sonuçları dikkate alınarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Kampüsün çevresel performansın iyileştirilmesi, ekonomik verimliliğin artırılması, nitelikli istihdam ve bilgi üretiminin desteklenmesi, kurumsal koordinasyonun güçlendirilmesi ve veri temelli karar alma süreçlerinin yaygınlaştırılması gibi çok boyutlu etkiler oluşturması beklenmektedir.

Bu kapsamda projenin beklenen etkileri ve sağlayacağı kazanımlar; çevresel, ekonomik, sosyal ve yönetsel boyutlar altında değerlendirilmiş, ayrıca uygulama sürecinin başarısının

izlenebilmesi amacıyla performans göstergeleri ve izleme mekanizmalarına ilişkin çerçeve ortaya konulmuştur.

11.1. Eylemin Doğal Çevreye Etkisi

Önerilen Endüstriyel Simbiyoz ve Dijital İkiz Kampüsü, sanayi üretim süreçlerinden kaynaklanan çevresel baskıların azaltılmasına yönelik bütünleşik bir yönetim modeli sunmaktadır. Kampüs bünyesinde geliştirilecek dijital izleme, veri analizi ve karar destek sistemleri sayesinde enerji tüketimi, su kullanımı, atık oluşumu, emisyon değerleri ve lojistik hareketler düzenli olarak izlenebilecek; böylece kaynak kullanım süreçlerinde ortaya çıkan verimsizliklerin belirlenmesi ve gerekli iyileştirme uygulamalarının geliştirilmesi mümkün olacaktır. Bu durum çevresel etkilerin yalnızca sonuç odaklı değil, süreç odaklı olarak yönetilmesine olanak sağlayacak ve sanayi faaliyetlerinin çevresel performansının sürekli olarak değerlendirilmesini destekleyecektir.

Endüstriyel simbiyoz yaklaşımı doğrultusunda işletmeler arasında kurulacak kaynak paylaşım mekanizmaları, atık ve yan ürünlerin ikincil kaynak olarak değerlendirilmesini destekleyecektir. Böylece üretim süreçlerinde ortaya çıkan atık miktarının azaltılması, geri kazanım oranlarının artırılması ve doğal kaynak tüketiminin sınırlandırılması mümkün olacaktır. Özellikle geri kazanılmış suyun yeniden kullanılması, atık ısının değerlendirilmesi ve yan ürünlerin farklı üretim süreçlerine entegre edilmesi gibi uygulamalar sayesinde döngüsel ekonomi yaklaşımının bölgesel ölçekte güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Bu uygulamaların aynı zamanda depolama alanlarına gönderilen atık miktarını azaltarak çevresel yüklerin düşürülmesine katkı sağlaması beklenmektedir.

Kampüsün sağlayacağı dijital izleme ve analiz kapasitesi, çevresel performansın sürekli olarak değerlendirilmesine de katkı sunacaktır. Dijital ikiz sistemi aracılığıyla enerji tüketimi, sera gazı emisyonları, su kullanımı ve atık üretimi gibi göstergeler gerçek zamanlı olarak analiz edilebilecek; farklı senaryolar altında oluşabilecek çevresel etkiler uygulama öncesinde değerlendirilebilecektir. Böylece yeni yatırımların, kapasite artışlarının veya kaynak paylaşım modellerinin çevresel sonuçları önceden öngörülebilecek ve olası risklere karşı önleyici tedbirler geliştirilebilecektir. Bu durum çevresel karar alma süreçlerinin daha bilimsel, ölçülebilir ve veri temelli biçimde yürütülmesini sağlayacaktır.

Önerilen sistem aynı zamanda iklim değişikliği ile mücadele ve uyum politikaları açısından da önemli katkılar sunmaktadır. Kaynak kullanımının daha verimli hale getirilmesi, karbon yoğun üretim süreçlerinin belirlenerek iyileştirilmesi ve enerji verimliliği uygulamalarının yaygınlaştırılması sayesinde sera gazı emisyonlarının azaltılması hedeflenmektedir. Bunun yanında su geri kazanımı, çevresel performans izleme mekanizmaları ve kaynak kullanımının optimize edilmesine yönelik uygulamalar aracılığıyla sanayi sistemlerinin iklim değişikliğinin olası etkilerine karşı daha dirençli hale gelmesi amaçlanmaktadır. Bu yönüyle kampüs, yalnızca çevresel etkileri azaltan bir sistem değil; aynı zamanda bölgesel ölçekte iklim uyum kapasitesini artıran bir araç olarak değerlendirilmektedir.

Bununla birlikte kampüsün kurulumu ve işletilmesi sürecinde bazı çevresel etkilerin ortaya çıkması mümkündür. Yapım aşamasında geçici olarak gürültü, toz ve hafriyat kaynaklı etkiler oluşabilecek, veri işleme sistemleri ve dijital altyapı bileşenleri ilave enerji tüketimi gerektirebilecektir. Ayrıca işletmeler arasında kurulacak kaynak transfer ilişkileri belirli güzergâhlarda lojistik hareketliliğin artmasına neden olabilecektir. Ancak bu etkilerin uygun

planlama kararları, çevresel izleme sistemleri, enerji verimli teknolojiler, yenilenebilir enerji kullanımı ve sürdürülebilir işletme politikaları aracılığıyla kontrol altına alınabileceği değerlendirilmektedir.

Sonuç olarak önerilen kampüs modeli; ortaya çıkabilecek sınırlı ve yönetilebilir düzeydeki olumsuz etkilerine karşın kaynak verimliliğinin artırılması, doğal kaynak tüketiminin azaltılması, karbon emisyonlarının düşürülmesi, atıkların yeniden değerlendirilmesi ve çevresel performansın sürekli izlenmesi açısından önemli kazanımlar sunmaktadır. Bu nedenle eylemin doğal çevre üzerindeki etkisinin uzun vadede genel olarak olumlu olacağı, Kocaeli'nin sürdürülebilir sanayi dönüşümünü destekleyeceği ve döngüsel ekonomi ile iklim değişikliğiyle mücadele hedeflerine katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.

Tablo 10. Endüstriyel Simbiyoz ve Dijital İkiz Kampüsü Çevresel Etki Değerlendirmesi

Etki Alanı	Olumlu Etkiler	Olası Olumsuz Etkiler
Enerji Kullanımı	Enerji verimliliğinin artırılması	Veri merkezlerinin ek enerji tüketimi
Su Yönetimi	Geri kazanılmış su kullanımının yaygınlaşması	İşletme aşamasında ilave su ihtiyacı
Atık Yönetimi	Atıkların yeniden değerlendirilmesi ve depolama ihtiyacının azalması	Yapım sürecinde geçici inşaat atıkları
Emisyonlar	Karbon emisyonlarının izlenmesi ve azaltılması	Yapım aşamasında geçici emisyon artışı
Lojistik Süreçler	Kaynak transferlerinin optimize edilmesi	Belirli güzergâhlarda lojistik hareketliliğin artması
Ekosistem ve Çevre Kalitesi	Kaynak verimliliği ve çevresel performansın iyileşmesi	Yapım sürecinde geçici gürültü ve toz oluşumu

11.2. Çevresel Kazanımlar

Önerilen sistemin en önemli çevresel kazanımlarından biri, bölgesel ölçekte kaynak kullanım süreçlerinin daha etkin, izlenebilir ve verimli hale getirilmesidir. Kampüs bünyesinde geliştirilecek dijital ikiz altyapısı sayesinde enerji tüketimi, su kullanımı, atık oluşumu, emisyon değerleri ve lojistik hareketler düzenli olarak izlenebilecek; farklı kaynak akışları arasındaki ilişkiler görünür hale getirilebilecektir. Böylece mevcut sistemlerde ortaya çıkan verimsizliklerin belirlenmesi, kaynak kullanımının optimize edilmesi ve çevresel performansın sürekli olarak iyileştirilmesi mümkün olacaktır.

Endüstriyel simbiyoz ilişkilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte işletmeler arasında atık ve yan ürün değişim mekanizmalarının kurulması, geri kazanım uygulamalarının artırılması ve yeniden kullanım süreçlerinin desteklenmesi beklenmektedir. Bu durum doğal kaynak tüketiminin azaltılmasına, geri kazanım oranlarının artırılmasına ve depolama alanlarına gönderilen atık miktarının düşürülmesine katkı sağlayacaktır. Özellikle geri kazanılmış su kullanımı, atık ısının

değerlendirilmesi ve yan ürünlerin farklı üretim süreçlerinde kullanılması gibi uygulamalar sayesinde döngüsel ekonomi yaklaşımının bölgesel ölçekte güçlenmesi hedeflenmektedir.

Enerji, su, atık ve lojistik süreçlerinin bütüncül olarak değerlendirilmesi sayesinde sera gazı emisyonlarının azaltılması, enerji verimliliğinin artırılması ve çevresel risklerin daha etkin yönetilmesi mümkün hale gelecektir. Bunun yanında dijital ikiz sistemi aracılığıyla çevresel göstergelerin düzenli olarak izlenmesi, iklim değişikliğine uyum politikalarının desteklenmesine ve gelecekte ortaya çıkabilecek çevresel baskılara karşı daha dirençli üretim sistemlerinin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.

Sonuç olarak kampüs; kaynak verimliliğinin artırılması, doğal kaynak tüketiminin azaltılması, atıkların yeniden değerlendirilmesi, karbon emisyonlarının düşürülmesi ve çevresel performansın sürekli izlenmesi yoluyla Kocaeli'nin sürdürülebilir sanayi dönüşümüne önemli katkılar sunacaktır.

11.3. Ekonomik Kazanımlar

Endüstriyel Simbiyoz ve Dijital İkiz Kampüsü, işletmeler arasında kaynak paylaşımını teşvik ederek bölgesel ölçekte ekonomik verimliliğin artırılmasına katkı sağlayacaktır. Kampüs bünyesinde geliştirilecek veri yönetim sistemleri ve dijital ikiz uygulamaları sayesinde enerji, su, atık ve lojistik süreçlerine ilişkin verilerin eş zamanlı olarak izlenmesi ve analiz edilmesi mümkün olacak; bu durum işletmelerin kaynak kullanım süreçlerinde ortaya çıkan maliyetlerin azaltılmasına ve operasyonel verimliliğin artırılmasına destek sağlayacaktır.

Endüstriyel simbiyoz uygulamalarının yaygınlaşmasıyla birlikte bir işletme için atık niteliğinde olan malzeme veya yan ürünlerin başka işletmeler tarafından kaynak olarak kullanılabilmesi mümkün hale gelecektir. Böylece hammadde kullanım maliyetlerinin azaltılması, atık bertaraf giderlerinin düşürülmesi ve üretim süreçlerinde kaynak verimliliğinin artırılması hedeflenmektedir. Kaynak akışlarının daha etkin yönetilmesi aynı zamanda işletmelerin çevresel yükümlülüklerini daha düşük maliyetlerle yerine getirebilmesine ve bölgesel rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacaktır.

Kampüs bünyesinde yürütülecek araştırma-geliştirme faaliyetleri, eğitim programları ve teknoloji geliştirme çalışmaları yenilikçi üretim uygulamalarının yaygınlaşmasını destekleyerek bölgesel ekonomik yapının dönüşümüne katkı sunacaktır. Özellikle dijital dönüşüm, veri analitiği, çevresel performans yönetimi ve döngüsel ekonomi alanlarında ortaya çıkacak yeni hizmet ve iş modellerinin ekonomik çeşitliliği artırması, teknoloji odaklı girişimlerin gelişmesini desteklemesi ve bilgi temelli üretim kapasitesini güçlendirmesi beklenmektedir.

Bununla birlikte kampüsün ekonomik etkileri yalnızca doğrudan faaliyetlerinden kaynaklanmayacaktır. Çalışma alanı genelinde öngörülen sanayi, lojistik ve döngüsel ekonomi yatırımları ile birlikte değerlendirildiğinde; bölgesel üretim kapasitesinin artması, yeni yatırım süreçlerinin desteklenmesi, işletmeler arası iş birliklerinin güçlenmesi ve kaynak kullanım verimliliğinin yükselmesi beklenmektedir. Bu gelişmelerin uzun vadede istihdam olanaklarının artırılmasına, yatırım ortamının güçlenmesine ve bölgesel ekonomik yapının dışsal risklere karşı daha dirençli hale gelmesine katkı sağlayacağı öngörülmektedir.

Kampüs aynı zamanda sanayi işletmeleri, organize sanayi bölgeleri, üniversiteler ve araştırma kuruluşları arasında yeni iş birliği modellerinin geliştirilmesini destekleyerek bilgi paylaşımını

ve ortak proje üretme kapasitesini artıracaktır. Bu durum, ulusal ve uluslararası fon kaynaklarına erişimin kolaylaşmasına, yenilikçi projelerin geliştirilmesine ve bölgesel ekonomik kalkınmanın desteklenmesine katkı sağlayacaktır.

Sonuç olarak kampüs; maliyet azaltımı, kaynak verimliliğinin artırılması, yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesi, yatırım ortamının güçlendirilmesi ve işletmeler arası iş birliğinin desteklenmesi yoluyla bölgesel ekonomik kalkınmayı destekleyen stratejik bir merkez olarak değerlendirilmektedir.

11.4. Sosyal Kazanımlar

Kampüs bünyesinde yer alacak araştırma, eğitim ve inovasyon birimleri sayesinde üniversite-sanayi-kamu iş birliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Bu yapı, bilgi üretiminin desteklenmesine, araştırma çıktılarının uygulamaya aktarılmasına ve yeni teknolojilerin sanayi sistemleriyle bütünleştirilmesine katkı sağlayacaktır. Böylece bölgesel ölçekte bilgi paylaşımının ve ortak çalışma kültürünün gelişmesi desteklenecektir.

Eğitim programları ve kapasite geliştirme faaliyetleri aracılığıyla kamu kurumları, organize sanayi bölgesi yönetimleri ve işletmelerin teknik bilgi düzeylerinin artırılması amaçlanmaktadır. Dijital dönüşüm, veri yönetimi, kaynak verimliliği, karbon yönetimi ve döngüsel ekonomi konularında gerçekleştirilecek eğitim ve farkındalık çalışmaları sayesinde kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve sürdürülebilir üretim yaklaşımlarının yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

Kampüsün oluşturacağı araştırma ve uygulama ortamı, genç araştırmacılar, teknik uzmanlar ve nitelikli iş gücü için yeni gelişim ve çalışma fırsatları sunacaktır. Bu durumun özellikle teknoloji, çevre ve veri yönetimi alanlarında uzmanlaşmış insan kaynağının bölgede tutulmasına ve yeni yeteneklerin bölgeye çekilmesine katkı sağlaması beklenmektedir.

Ayrıca yeni iş birliklerinin geliştirilmesi, nitelikli istihdam olanaklarının artırılması, araştırma ve inovasyon faaliyetlerinin desteklenmesi ve sürdürülebilir üretim modellerinin yaygınlaştırılması yoluyla bölgesel yaşam kalitesinin yükseltilmesi öngörülmektedir. Bu yönüyle kampüs, yalnızca teknik ve ekonomik faydalar üreten bir merkez değil; aynı zamanda sosyal öğrenmeyi, kurumsal iş birliğini ve bilgi temelli kalkınmayı destekleyen bir dönüşüm platformu olarak değerlendirilmektedir.

11.5. Yönetisel ve Kurumsal Kazanımlar

Önerilen kampüs modeli, farklı kurumlar tarafından ayrı ayrı yürütülen veri yönetimi, kaynak izleme ve performans değerlendirme süreçlerinin ortak bir platform altında bir araya getirilmesini sağlayacaktır. Bu durum kurumlar arası koordinasyonun güçlenmesine, veri paylaşımının kolaylaşmasına ve karar alma süreçlerinde veri temelli yaklaşımların yaygınlaşmasına katkı sunacaktır. Böylece bölgesel ölçekte üretilen verilerin ortak bir çerçevede değerlendirilmesi ve kaynak yönetimine ilişkin kararların daha bütüncül biçimde alınması mümkün hale gelecektir.

Kampüs bünyesinde oluşturulacak dijital ikiz sistemi sayesinde mevcut durum analizleri, kapasite değerlendirmeleri ve gelecek senaryoları aynı platform üzerinden izlenebilecek; planlama, yatırım ve kaynak yönetimi kararları daha güçlü veri altyapılarına dayandırılabilir. Bu durum yalnızca mevcut sistemlerin daha etkin yönetilmesini değil,

aynı zamanda olası risklerin önceden belirlenmesini ve alternatif senaryoların değerlendirilmesini de destekleyecektir.

Endüstriyel simbiyoz ağlarının geliştirilmesiyle birlikte organize sanayi bölgeleri, sanayi işletmeleri, altyapı kuruluşları, üniversiteler ve kamu kurumları arasında daha güçlü iş birliği mekanizmalarının oluşturulması hedeflenmektedir. Böylece kaynak paylaşımı, ortak proje geliştirme ve bilgi üretimi süreçlerinde kurumsal kapasitenin artırılması mümkün olacaktır.

Bunun yanında geliştirilen yönetim modelinin ilerleyen dönemlerde Kocaeli'nin diğer planlama bölgelerine aktarılması ve kent genelinde bütünleşik bir kaynak yönetim sisteminin oluşturulması hedeflenmektedir. Bu yönüyle kampüs yalnızca bir uygulama alanı değil; veri temelli yönetim, kurumsal iş birliği ve bölgesel koordinasyon ilkelerine dayanan yeni nesil bir yönetim modelinin pilot uygulaması olarak değerlendirilmektedir.

Sonuç olarak kampüs; veri entegrasyonunun güçlendirilmesi, kurumsal koordinasyonun artırılması, karar alma süreçlerinin desteklenmesi ve bölgesel yönetim kapasitesinin geliştirilmesi açısından önemli yönetsel ve kurumsal kazanımlar sunmaktadır.

11.6. İzleme ve Değerlendirme Göstergeleri

Projenin uzun dönemli başarısının değerlendirilmesi amacıyla belirli performans göstergelerinin düzenli olarak izlenmesi öngörülmektedir. Bu göstergeler; sistemin çevresel, ekonomik, sosyal ve yönetsel etkilerinin ölçülmesine, uygulama sürecinde ortaya çıkan gelişmelerin değerlendirilmesine ve gerekli iyileştirme kararlarının alınmasına olanak sağlayacaktır. Kampüs bünyesinde geliştirilecek dijital ikiz sistemi sayesinde performans göstergeleri düzenli olarak takip edilebilecek ve uygulama sonuçları veri temelli bir yaklaşımla değerlendirilebilecektir.

Tablo 11. Performans Göstergeleri

Gösterge	Beklenen Değişim
Sisteme entegre işletme sayısı	Artış
Endüstriyel simbiyoz eşleşmesi sayısı	Artış
Geri kazanılan su miktarı	Artış
Yeniden kullanılan atık miktarı	Artış
Enerji verimliliği	Artış
Karbon emisyonu	Azalış
Lojistik maliyetleri	Azalış

Kampüsün performansının sağlıklı biçimde değerlendirilebilmesi için uygulama sürecinin başlangıcında bölgeye ilişkin temel göstergelerin oluşturulması gerekmektedir. Bu kapsamda enerji tüketimi, su kullanımı, atık oluşumu, karbon emisyonları, lojistik hareketler, simbiyoz eşleşme sayıları ve sisteme entegre işletme sayılarına ilişkin mevcut durum verilerinin toplanarak bir başlangıç veri seti (baseline) oluşturulması hedeflenmektedir. Oluşturulacak bu veri seti, kampüsün uygulamaya geçmesinden sonraki dönemlerde gerçekleşecek değişimlerin ölçülmesine ve performans göstergelerinin nesnel biçimde değerlendirilmesine olanak sağlayacaktır.

Dijital ikiz sistemi aracılığıyla elde edilecek veriler düzenli olarak güncellenecek ve kampüsün çevresel, ekonomik, sosyal ve yönetsel etkileri başlangıç verileriyle karşılaştırmalı olarak

izlenecektir. Böylece performans göstergelerinde ortaya çıkan değişimlerin yalnızca yönü değil, büyüklüğü ve etkinliği de ölçülebilecek; elde edilen sonuçlar gelecekteki uygulama, yatırım ve yönetim kararlarına girdi sağlayacaktır. Bu süreç aynı zamanda sistemin sürekli öğrenen ve gelişen bir yönetim modeli olarak işletilmesine katkı sunacaktır.

Başlangıç veri setinin oluşturulmasında organize sanayi bölgeleri, enerji üretim tesisleri, arıtma altyapıları, geri kazanım tesisleri ve ilgili kamu kurumlarından elde edilecek mevcut enerji tüketimi, su kullanımı, atık oluşumu, emisyon değerleri ve lojistik hareketlere ilişkin verilerden yararlanılması öngörülmektedir. Bu veriler kampüsün uygulama öncesi durumunu ortaya koyacak ve ilerleyen dönemlerde gerçekleştirilecek performans değerlendirmeleri için temel referans noktası oluşturacaktır.

Sonuç olarak izleme ve değerlendirme sistemi; kampüsün hedeflerine ne ölçüde ulaştığının belirlenmesine, uygulama sürecinde gerekli iyileştirmelerin yapılmasına ve elde edilen kazanımların ölçülebilir göstergeler aracılığıyla ortaya konulmasına olanak sağlayacaktır. Bu yönüyle performans göstergeleri, kampüsün uzun vadeli başarısının ve sürdürülebilirliğinin değerlendirilmesinde temel araçlardan biri olacaktır.

12. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Bu çalışma kapsamında Kocaeli ili için geliştirilen Döngüsel Ekonomi Odak Bölgeleri yaklaşımı doğrultusunda belirlenen Beşinci Bölge özelinde Endüstriyel Simbiyoz ve Dijital İkiz Kampüsü önerisi geliştirilmiştir. Çalışmanın temel amacı; sanayi faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan enerji, su, atık, emisyon ve lojistik akışlarının bütüncül bir sistem içerisinde değerlendirilmesini sağlayacak veri temelli bir yönetim modeli oluşturmak ve bu model aracılığıyla kaynak verimliliğini artırarak döngüsel ekonomi uygulamalarını desteklemektir.

Yapılan analizler sonucunda çalışma alanının organize sanayi bölgeleri, enerji üretim tesisleri, arıtma altyapıları ve lojistik sistemler açısından güçlü bir potansiyele sahip olduğu belirlenmiştir. Bölgenin sahip olduğu üretim kapasitesi, gelişmiş ulaşım bağlantıları ve teknik altyapı çeşitliliği; endüstriyel simbiyoz ilişkilerinin geliştirilmesi, kaynak akışlarının izlenmesi ve dijital ikiz uygulamalarının hayata geçirilmesi açısından uygun koşullar sunmaktadır. Bu doğrultuda önerilen kampüs, yalnızca belirli bir fiziksel yerleşke olarak değil; farklı sektörler, kurumlar ve altyapı sistemleri arasında koordinasyon sağlayan bölgesel bir yönetim, izleme ve karar destek merkezi olarak kurgulanmıştır.

Çalışma kapsamında geliştirilen model; veri toplama, veri yönetimi, dijital modelleme, çevresel performans izleme, araştırma-geliştirme faaliyetleri ve kurumsal koordinasyon süreçlerini tek bir yapı altında bütünleştirmektedir. Kampüs bünyesinde oluşturulacak dijital ikiz sistemi sayesinde enerji tüketimi, su kullanımı, atık oluşumu, emisyon değerleri ve lojistik hareketler gerçek zamanlı olarak izlenebilecek; farklı gelişim senaryoları analiz edilerek karar alma süreçleri desteklenebilecektir. Böylece mevcut durumda farklı kurum ve işletmeler tarafından parçalı biçimde yürütülen veri üretim ve yönetim süreçlerinin ortak bir platform altında değerlendirilmesi mümkün hale gelecektir.

Önerinin önemli yönlerinden biri, yeni sanayi alanlarının geliştirilmesini değil mevcut üretim sistemlerinin daha verimli kullanılmasını hedeflemesidir. Endüstriyel simbiyoz yaklaşımı sayesinde işletmeler arasında kaynak paylaşımı, atıkların yeniden değerlendirilmesi, geri kazanılmış su kullanımı ve ortak lojistik çözümlerinin geliştirilmesi desteklenmektedir. Dijital

ikiz teknolojisi ise bu ilişkilerin görünür hale getirilmesine, farklı uygulama senaryolarının test edilmesine ve kaynak yönetimi süreçlerinin veri temelli olarak yürütülmesine olanak sağlamaktadır.

Kurumsal açıdan değerlendirildiğinde kampüs modeli; yerel yönetimler, kamu kurumları, organize sanayi bölgeleri, sanayi işletmeleri, üniversiteler ve teknik altyapı kuruluşları arasında iş birliğine dayalı çok aktörlü bir yönetim yapısı önermektedir. Bu yapı sayesinde veri paylaşımının sürekliliği, uygulama süreçlerinin koordinasyonu, performans izleme faaliyetleri ve stratejik karar alma süreçlerinin kurumsal bir çerçeve içerisinde yürütülmesi mümkün hale gelmektedir. Aynı zamanda önerilen yönetim modelinin ilerleyen dönemlerde Kocaeli'nin diğer planlama bölgelerine uyarlanabilecek örnek bir yapı ortaya koyduğu değerlendirilmektedir.

Uygulama sürecinin etaplar halinde ele alınması, kampüsün yalnızca fiziksel bir yatırım olarak değil, kademeli biçimde gelişen bir dönüşüm programı olarak değerlendirilmesini sağlamaktadır. Özellikle orta vadeli uygulama dönemi olarak belirlenen 2032–2038 yılları arasında kampüsün kurulması, dijital ikiz altyapısının devreye alınması ve ilk endüstriyel simbiyoz uygulamalarının gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Sonraki etaplarda ise sistemin bölgesel ölçekte yaygınlaştırılması ve Kocaeli genelinde bütünleşik bir kaynak yönetimi ağına dönüştürülmesi öngörülmektedir.

Sonuç olarak Endüstriyel Simbiyoz ve Dijital İkiz Kampüsü önerisi; veri temelli yönetim anlayışını, döngüsel ekonomi ilkelerini, dijital dönüşüm araçlarını ve kurumsal iş birliği mekanizmalarını bir araya getiren bütünleşik bir planlama modeli sunmaktadır. Öneri; kaynak verimliliğinin artırılması, çevresel etkilerin azaltılması, sanayi alanları arasındaki iş birliklerinin güçlendirilmesi, dijital dönüşüm süreçlerinin desteklenmesi ve sürdürülebilir sanayi dönüşümünün hızlandırılması açısından uygulanabilir bir yaklaşım ortaya koymaktadır. Bu yönüyle çalışma, Kocaeli'nin uzun vadeli sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlayabilecek, diğer planlama bölgelerine uyarlanabilecek ve bölgesel ölçekte örnek teşkil edebilecek yenilikçi bir planlama önerisi olarak değerlendirilmektedir.

13. KAYNAKÇA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı. (2019). *Sıfır Atık Yönetmeliği*. Resmî Gazete (Sayı: 30829). <https://www.resmigazete.gov.tr>

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı. (2025). *Ulusal döngüsel ekonomi stratejisi ve eylem planı (2025–2028)*. Ankara. <https://webdosya.csb.gov.tr/db/cygm/haberler/2025-2028-udesep-turkce-20251020103022.pdf>

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı. (2024). *TR42 Düzey 2 Bölgesi Bölge Planı 2024–2028*. Kocaeli. https://marka.org.tr/wp-content/uploads/2025/06/TR42-Dogu-Marmara-Bolge-Plani_2024-2028.pdf

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi. (2024). *Açık veri portalı: Demografik veriler*. <https://acikveri.kocaeli.bel.tr>

Türkiye İstatistik Kurumu. (2024a). *Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçları, 2024*. <https://biruni.tuik.gov.tr/medas>